

基于大型语言模型的自主代理调查

王磊, 马晨*, 冯雪阳*, 张泽宇, 杨浩, 张景森, 陈志远, 唐家凯, 陈旭(), 林彦凯(),

Wayne Xin ZHAO、Zhewei WEI、Jirong WEN

中国人民大学高岭人工智能学院, 北京 100872

©作者: 2024. 本文在 link.springer.com 和 journal.hep.com.cn 上以开放获取方式发表。

摘要 长期以来, 自主代理一直是学术界和工业界的研究重点。以往的研究通常侧重于在孤立的环境中训练知识有限的代理, 这与人类的学习过程大相径庭, 使代理很难做出与人类类似的决策。最近, 通过获取大量的网络知识, 大型语言模型 (LLM) 在人类水平的智能方面显示出了潜力, 从而引发了基于 LLM 的自主代理研究热潮。在本文中, 我们对这些研究进行了全面调查, 从整体角度对基于 LLM 的自主代理进行了系统回顾。我们首先讨论了基于 LLM 的自主代理的构建, 提出了一个包含大量前人工作的统一框架。然后, 我们概述了基于 LLM 的自主代理在社会科学、自然科学和工程学中的各种应用。最后, 我们深入探讨了基于 LLM 的自主代理常用的评估策略。在前人研究的基础上, 我们还提出了该领域的若干挑战和未来发展方向。

关键词 自主代理、大型语言模型、人类水平智能

1 引言

"自主代理是一个系统, 它位于环境之中, 是环境的一部分, 它感知环境, 并随着时间的推移对环境采取行动, 以实现自己的目标, 并在未来影响它所感知的环境"。

富兰克林和格雷瑟 (1997 年)

长期以来, 自主代理一直被认为是实现人工通用智能 (AGI) 的一种有前途的方法, 它有望通过自我指导的规划和行动完成任务。在以往的研究中, 假定代理根据简单的启发式策略函数行动, 并在孤立和受限的环境中学习[1-6]。这种假设与人类的

学习过程, 因为人类的思维非常复杂, 而且个人可以从更广泛的环境中学习。由于这些差距, 以往研究中获得的代理通常不能复制人类水平的决策过程, 尤其是在无约束、开放领域的环境中。

近年来, 大型语言模型 (LLMs) 取得了显著成就, 在实现类人智能方面展现出巨大潜力[5-10]。这种能力源于利用全面的训练数据集和大量的模型参数。在这一能力的基础上, 利用 LLM 作为中央控制器来构建自主代理以获得类人决策能力的研究领域日益壮大 [11-17]。

与强化学习相比, 基于 LLM 的代理拥有更全面的内部世界知识, 即使没有特定领域数据的训练, 也能帮助代理采取更明智的行动。此外, 基于 LLM 的代理可以提供与人类交互的自然语言界面, 更加灵活, 也更容易解释。

沿着这一方向, 研究人员已经开发出了许多前景广阔的模型 (该领域概况见图 1), 其主要理念是让 LLM 具备人类的关键能力, 如记忆和规划能力, 从而让它们表现得像人类一样, 有效地完成各种任务。以前, 这些模型都是独立提出的, 对它们进行整体总结和比较的努力非常有限。然而, 我们认为, 对这一快速发展的领域进行系统总结, 对于全面了解该领域具有重要意义, 并有利于启发未来的研究。

在本文中, 我们对基于 LLM 的自主代理领域进行了全面调查。具体来说, 我们从基于 LLM 的自主代理的构建、应用和评估三个方面来组织我们的研究。在代理构建方面, 我们主要关注两个问题, 即 (1) 如何设计代理架构以更好地利用 LLM, 以及 (2) 如何激发和增强代理完成不同任务的能力。直观地说, 第一个问题的目的是为代理构建硬件基础, 而第二个问题的重点是为代理提供

收到日期: 2024 年 3 月 5 日; 接受日期: 2024 年 3 月

10 日 电子邮件: xu.chen@ruc.edu.cn;

yankailin@ruc.edu.cn

* 这些作者对本研究做出了同等贡献。

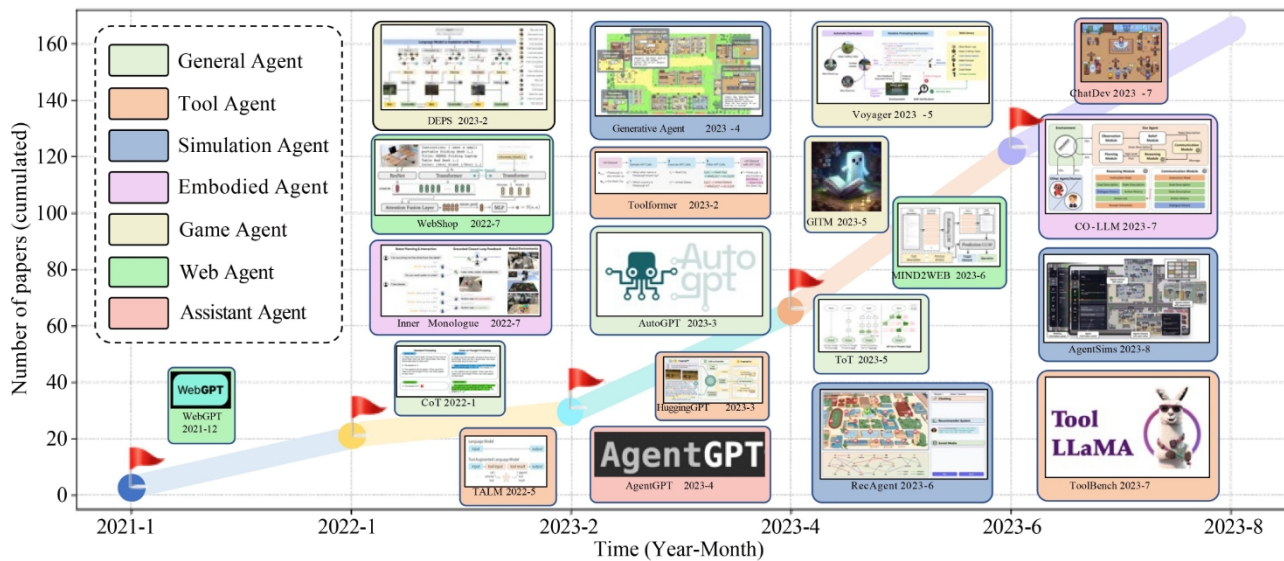


图 1 基于 LLM 的自主代理领域的增长趋势图。我们展示了 2021 年 1 月至 2023 年 8 月期间发表的论文累计数量。我们用不同的颜色代表不同的代理类别。例如，游戏代理旨在模拟游戏玩家，而工具代理则主要关注工具的使用。在每个时间段内，我们都会提供一份具有不同代理类别的研究报告精选列表

软件资源。针对第一个问题，我们提出了一个统一的代理框架，它可以涵盖以往的大多数研究。对于第二个问题，我们总结了常用的代理能力获取策略。除了讨论代理的构建，我们还系统地概述了基于 LLM 的自主代理在社会科学、自然科学和工程学中的应用。最后，我们深入探讨了评估基于 LLM 的自主代理的策略，重点关注主观和客观策略。

总之，本次调查对基于 LLM 的自主代理这一新兴领域的现有研究进行了系统回顾，并建立了全面的分类标准。我们的重点包括三个主要领域：代理的构建、应用和评估方法。我们从以往的大量研究中汲取养分，确定了该领域面临的各种挑战，并讨论了未来的潜在发展方向。我们希望我们的调查能为基于 LLM 的自主代理新手提供全面的背景知识，并鼓励进一步的开创性研究。

2 基于 LLM 的自主代理构建

基于 LLM 的自主代理有望利用 LLM 的类人能力有效地完成各种任务。为了实现这一目标，有两个重要方面，即：（1）应设计哪种架构来更好地利用 LLM；（2）在设计的架构中，如何使代理获得完成特定任务的能力。在架构设计方面，我们对现有研究进行了系统的总结，最终形成了一个全面统一的框架。至于第二个方面，我们根据是否对 LLM 进行微调总结了代理能力获取策略。在比较基于 LLM

从自主代理到传统机器学习，代理架构的设计类似于网络结构的确定，而代理能力的获取类似于网络参数的学习。下面，我们将详细介绍这两个方面。

2.1 代理架构设计

LLM 的最新进展表明，它们在以问题解答（QA）的形式完成各种任务方面具有巨大潜力。然而，建立自主代理与问题解答相去甚远，因为它们需要履行特定的角色，自主感知环境并从中学习，从而像人类一样自我进化。要弥合传统 LLM 与自主代理之间的差距，一个关键的方面是设计合理的代理架构，以协助 LLM 最大限度地发挥其能力。沿着这个方向，前人已经开发了许多模块来增强 LLM。在本节中，我们将提出一个统一的框架来总结这些模块。具体来说，我们的框架整体结构如图 2 所示，由剖析模块、记忆模块、规划模块和行动模块组成。剖析模块的目的是确定代理的角色。记忆和规划模块将代理置于动态环境中，使其能够回忆过去的行为并规划未来的行动。行动模块负责将代理的决定转化为具体输出。在这些模块中，剖析模块影响记忆和规划模块，而这三个模块又共同影响行动模块。下面我们将详细介绍这些模块。

2.1.1 剖析模块

自主代理通常通过承担特定角色来执行任务，如编码员、教师和领域专家 [18,19]。剖析模块旨在指出代理角色的特征，这些特征通常写入提示中，以

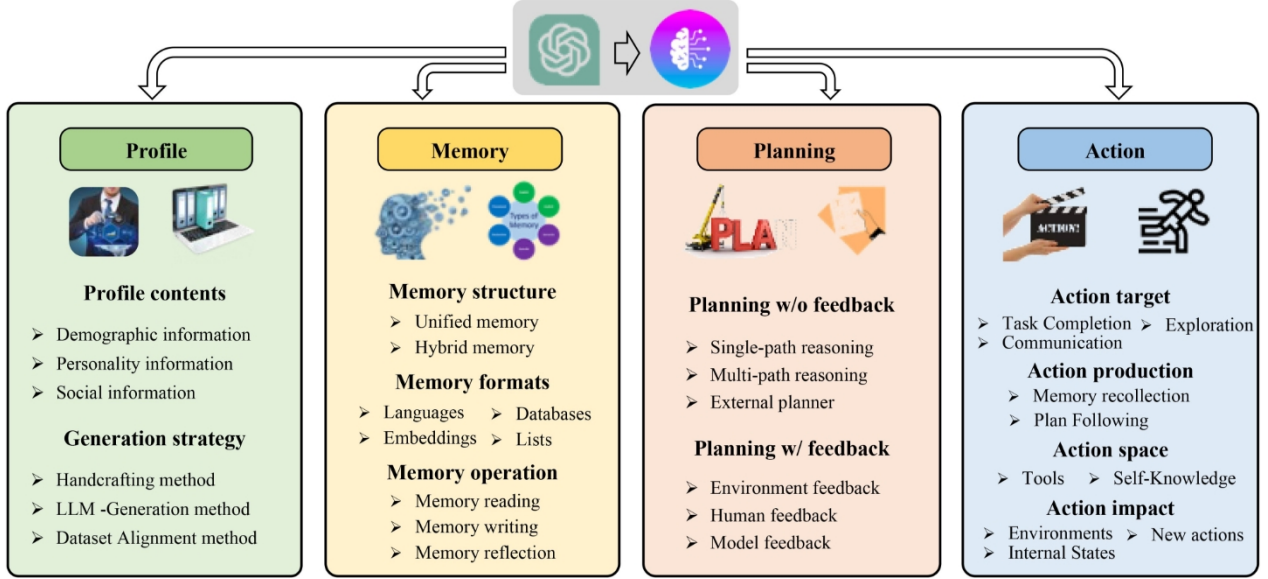


图2 基于 LLM 的自主代理架构设计的统一框架

影响 LLM 行为。代理档案通常包括年龄、性别和职业等基本信息[20], 以及反映代理个性的心理信息和详细说明代理之间关系的社会信息[21]。选择何种信息来描述代理人的情况, 主要取决于具体的应用场景。例如, 如果应用旨在研究人类的认知过程, 那么心理信息就变得至关重要。确定档案信息的类型后, 下一个重要问题就是为代理创建具体的档案。现有文献通常采用以下三种策略。

手工制作法: 在这种方法中, 代理人的资料是手工指定的。例如, 如果有人想设计不同性格的代理, 他可以用 "你是一个外向的人" 或 "你是一个内向的人" 来描述代理。以前的许多工作都利用手工制作方法来表示代理的特征。例如, Generative Agent [22] 通过名称、目标以及与其他代理的关系等信息来描述代理。MetaGPT[23]、ChatDev[18]和Self-collaboration[24]预先定义了软件开发中的各种角色及其相应职责, 手动为每个代理分配不同的配置文件, 以促进协作。PTLLM[25]旨在探索和量化 LLM 生成的文本中显示的个性特征。这种方法通过使用 IPIP-NEO [26] 和 BFI [27] 等人格评估工具来人工定义各种代理角色, 从而引导 LLM 生成不同的回应。[28]通过人工提示 LLM 扮演政治家、记者和商人等不同角色, 研究了 LLM 输出的毒性。一般来说, 手工制作方法非常灵活, 因为人们可以为代理人分配任何个人资料信息。不过, 这种方法也可能是劳动密集型的, 尤其是在处理大量代理人时。

LLM 生成法: 在这种方法中, 代理配置文件是根据 LLM 自动生成的。通常, 它首先要说明配置文件生成规则, 阐明

目标人群中的代理配置文件的组成和属性。然后, 我们可以选择性地指定几个种子代理配置文件, 作为少量实例。最后, 利用 LLM 生成所有的代理配置文件。例如, RecAgent[21]首先通过手工制作代理人的背景, 如年龄、性别、个人特征和电影偏好等, 为少数代理人创建种子档案。然后, 它利用 ChatGPT 根据种子信息生成更多的代理配置文件。当代理数量较多时, LLM 生成方法可以节省大量时间, 但它可能缺乏对生成配置文件的精确控制。

数据集对齐法: 在这种方法中, 代理配置文件是从真实世界的数据集中心获取的。通常情况下, 我们可以先将数据集中的真人信息整理成自然语言提示, 然后再利用这些信息对代理进行剖析。例如, 在 [29] 中, 作者根据美国国家选举研究 (ANES) 参与者的人口背景 (如种族/民族、性别、年龄和居住州) 为 GPT-3 分配角色。他们随后研究了 GPT-3 能否产生与真人类似的结果。数据集对齐方法准确捕捉了真实人口的属性, 从而使代理行为更有意义, 更能反映真实世界的场景。

备注虽然之前的大多数研究都是单独利用上述剖析生成策略, 但我们认为, 将它们结合起来可能会产生额外的好处。例如, 为了通过代理模拟来预测社会发展, 我们可以利用现实世界的数据集来描述代理的子集, 从而准确地反映当前的社会状况。随后, 可将现实世界中不存在但未来可能出现的角色手动分配给其他代理, 从而实现对未来社会发展的预测。除了这个例子, 我们还可以灵活组合其他策略。配置文件模块是代理设计的基础, 对代理的记忆、规划和行动程序有重大影响。

2.1.2 内存模块

记忆模块在代理架构设计中扮演着非常重要的角色。它存储从环境中感知到的信息，并利用记录的记忆促进未来的行动。记忆模块可以帮助代理积累经验、自我进化，并以更加一致、合理和有效的方式行事。本节将全面概述记忆模块，重点介绍其结构、格式和操作。

记忆结构：以 LLM 为基础的自主代理通常采用源自认知科学对人类记忆过程研究的原理和机制。人类记忆的一般发展过程是从记录感知输入的感官记忆，到短暂保持信息的短期记忆，再到长期巩固信息的长期记忆。在设计代理记忆结构时，研究人员从人类记忆的这些方面汲取灵感。具体来说，短期记忆类似于受变压器结构限制的上下文窗口内的输入信息。长期记忆类似于外部矢量存储，代理可以根据需要快速查询和检索。下面，我们将介绍两种基于长短期记忆的常用记忆结构。

- **统一记忆。**这种结构只模拟人类的射程记忆，通常通过上下文学习来实现，记忆信息直接写入提示。例如，RLP[30] 是一个对话代理，它维护着说话者和听话者的内部状态。在每一轮对话中，这些状态都会作为 LLM 提示，充当代理的短期记忆。SayPlan [31] 是一个专门为任务规划而设计的嵌入式代理。在该代理中，场景图和环境反馈可作为代理的短期记忆，指导其行动。CALYPSO[32]是一个为龙与地下城游戏设计的代理，可以协助地下城城主创作和叙述故事。它的短期记忆建立在场景描述、怪物信息和前人总结的基础上。DEPS [33] 也是一个游戏代理，但它是为 Minecraft 开发的。该代理最初会生成任务计划，然后利用这些计划提示 LLM，LLM 又会生成完成任务的动作。这些计划可被视为代理的短期记忆。在实践中，短期记忆的实施非常简单，而且可以增强代理感知近期或上下文敏感行为和观察结果的能力。然而，由于 LLM 的上下文窗口的限制，很难将所有记忆都放入提示中，这可能会降低代理的性能。这种方法对 LLM 的窗口长度和处理长上下文的能力要求很高。因此，许多研究人员采用混合存储器来缓解这一问题。然而，LLMs 的上下文窗口有限，限制了在提示中加入综合记忆，这可能会影响代理性能。这一挑战要求 LLM 具有更大的上下文窗口和处理扩展上下文的能力。因此，许多研究人员转而采用混合记忆系统来缓解这一问题。

问题。

- **混合记忆。**这种结构明确模拟了人类的短期记忆和长期记忆。短时记忆暂时缓冲最近的感知，而长时记忆则随着时间的推移巩固重要信息。例如，生成式代理[20]采用混合记忆结构来促进代理行为。短期记忆包含有关代理当前情况的上下文信息，而长期记忆则存储代理过去的行为和想法，可根据当前事件进行检索。AgentSims [34] 也实现了混合记忆结构。提示中提供的信息可视为短期记忆。为了增强记忆的存储能力，作者提出了一种利用矢量数据库的长期记忆系统，以促进高效的存储和检索。具体来说，代理的日常记忆被编码为嵌入式记忆，并存储在向量数据库中。如果代理需要回忆以前的记忆，长期记忆系统就会利用嵌入的相似性检索相关信息。这一过程可以提高代理行为的一致性。在 GITM [16]中，短期记忆存储当前轨迹，长期记忆保存从之前成功轨迹中总结出的参考计划。长期记忆提供稳定的知识，而短期记忆则允许灵活规划。Reflexion [12] 利用短期滑动窗口捕捉最近的反馈，并结合持久的长期存储来保留浓缩的见解。这种组合既能利用详细的直接经验，又能利用高层次的抽象概念。SCM[35]选择性地激活最相关的长期知识，与短期记忆相结合，从而能够对复杂的上下文对话进行推理。简单检索

[36] 利用用户查询作为短期记忆，并存储

使用外部知识库的长期记忆。这种设计既提高了模型的准确性，又保证了用户的隐私。MemorySandbox [37]利用二维画布来存储记忆对象，从而实现长期和短期记忆。用户可以在同一画布上与不同的代理创建多个对话，通过简单的拖放界面促进记忆对象的共享。在实践中，整合短期和长期记忆可以增强代理的长程推理能力，积累宝贵的经验，这对于在复杂环境中完成任务至关重要。

备注细心的读者可能会发现，还可能存在另一种记忆结构，即仅基于长期记忆的记忆结构。然而，我们发现这类记忆在文献中鲜有记载。我们的推测是，代理总是处于连续的动态环境中，连续的行动显示出高度的相关性。因此，短期记忆的捕捉非常重要，通常不能忽视。

内存格式：除内存结构外，分析内存模块的另一个视角是基于内存存储介质的格式，例如、

自然语言存储器或嵌入式存储器。不同的记忆格式具有不同的优势，适用于各种应用。下面，我们将介绍几种具有代表性的记忆格式。

- 自然语言。在这种格式中，记忆信息（如代理行为和观察结果）直接使用原始自然语言进行描述。这种格式有几个优点。首先，记忆信息可以用灵活易懂的方式表达。此外，它还保留了丰富的语义信息，可以为指导代理行为提供全面的信号。在以前的工作中，Reflexion [12] 在滑动窗口内用自然语言存储经验反馈。Voyager [38] 采用自然语言描述来表示 Minecraft 游戏中的技能，并直接存储在内存中。

- 嵌入。在这种格式中，记忆信息被编码成嵌入向量，从而提高记忆检索和阅读效率。例如，MemoryBank [39] 将每个记忆片段编码为嵌入向量，从而创建了一个索引语料库供检索。[16] 将参考计划表示为嵌入，以方便匹配和重用。此外，ChatDev [18] 将对话历史编码成向量，以便检索。

- 数据库。在这种格式中，记忆信息存储在数据库中，让代理可以高效、全面地操作记忆。例如，ChatDB [40] 使用数据库作为符号记忆模块。代理可以利用 SQL 语句精确地添加、删除和修改记忆信息。在 DB-GPT [41] 中，内存模块是基于数据库构建的。为了更直观地操作内存信息，对代理进行了微调，使其能够理解和执行 SQL 查询，从而能够直接使用自然语言与数据库交互。

- 结构化列表。在这种格式中，内存信息这样，记忆的语义就能以高效简洁的方式传达出来。例如，GITM [16] 将子目标的行动列表存储在分层树结构中。分层结构明确捕捉了目标与相应计划之间的关系。RET-LLM [42] 最初将自然语言句子转换为三连音短语，然后将其存储在内存中。

备注这里我们只展示了几种有代表性的内存格式，但需要注意的是，还有很多未被发现的格式，比如[38]使用的编程代码。此外，需要强调的是，这些格式并不是相互排斥的；许多模型结合了多种格式，以同时利用它们各自的优势。一个显著的例子是 GITM 的内存模块[16]，它采用了键值列表结构。在这种结构中，键由嵌入向量表示，而值则由原始自然语言组成。使用嵌入向量可以高效地检索内存记录。通过使用自然语言，记忆内容变得非常全面，从而使代理能够采取更明智的行动。

以上我们主要讨论了内存模块的内部设计。下面，我们将重点讨论内存操作，这些操作作用于与外部

环境。

记忆操作：记忆模块在让代理通过与环境互动来获取、积累和利用重要知识方面发挥着至关重要的作用。代理与环境之间的交互是通过三种关键的内存操作完成的：内存读取、内存写入和内存反射。下面，我们将详细介绍这些操作。

- 记忆阅读。记忆读取的目的是从记忆中提取有意义的信息，以加强代理的行动。例如，利用之前成功的行动来实现类似的目标 [16]。记忆阅读的关键在于如何从历史行动中提取有价值的信息。通常，信息提取有三个常用标准，即最近性、相关性和重要性[20]。最近、相关和重要的记忆更有可能被提取出来。从形式上看，我们从现有文献中总结出以下公式用于记忆信息提取：

$$m^* = \arg \min_{m \in \mathcal{M}} \alpha s^{rec}(q, m) + \beta s^{rel}(q, m) + \gamma s^{imp}(m), \quad (1)$$

其中 q 是查询，例如代理应处理的任务或代理所处的环境。 $s^{(rec)}(\cdot)$ 、 $s^{(rel)}(\cdot)$ 和 $s^{(imp)}(\cdot)$ 是用于衡量记忆的再现性、相关性和重要性的评分函数。这些评分函数可以通过多种方法实现，例如， $s^{(rel)}(q, m)$ 可以基于 LSH、ANNOY、HNSW、FAISS 等方法实现。需要注意的是， s^{imp} 只反映内存本身的字符，因此与查询 q 无关。通过赋予它们不同的值，可以获得各种内存读取策略。例如，许多研究通过设置 $\alpha = \gamma = 0$

[16,30,38,42] 只考虑相关性得分 s^{rel} 对于记忆阅读。通过赋予 $\alpha = \beta = \gamma = 1.0$ ，[20] 将上述三个指标的权重相等，从而从内存中提取信息。

- 记忆书写记忆书写的目的是将感知环境的信息存储在记忆中。将有价值的信息存储在记忆中，为将来检索信息记忆打下基础，使行动者能够更有效、更合理地行动。在记忆书写过程中，有两个潜在的问题需要认真对待。一方面，关键是要解决如何存储与现有记忆相似的信息（即记忆重复）。另一方面，必须考虑如何在内存达到存储极限时删除信息（即内存溢出）。下面，我们将更详细地讨论这些问题。

(1) 记忆重复。为了整合类似信息，人们开发了各种方法来整合新的记录和以前的记录。例如，在 [7] 中，与同一子目标相关的成功行动序列被存储在一个列表中。一旦列表的大小达到 $N(=5)$ ，其中的所有序列就会使用 LLM 压缩成一个统一的计划解决方案。内存中的原始序列将被新生成的序列取代。Augmented LLM [43] 通过 count accumulation、avoiding 来聚合重复的信息。

冗余存储。(2) 内存溢出。为了在内存满时将信息写入内存，人们设计了不同的方法来删除现有信息，以继续记忆过程。例如，在 ChatDB [40] 中，可以根据用户命令显式删除内存。RET-LLM [42] 使用固定大小的缓冲存储器，以先进先出 (FIFO) 的方式覆盖最旧的条目。

- **记忆反思。**记忆反思模仿人类见证和评估自身认知、情感和行为过程的能力。将其应用于代理时，目的是为代理提供独立总结和推断更抽象、更复杂和更高级信息的能力。更具体地说，在 "生成式代理"[20] 中，代理有能力将存储在记忆中的过去经验总结为更广泛、更抽象的见解。首先，代理会根据最近的记忆生成三个关键问题。然后，利用这些问题查询记忆，获取相关信息。在获取信息的基础上，代理会产生五个见解，这些见解反映了代理的高层次想法。例如，低级记忆 "克劳斯-穆勒正在撰写研究论文"、"克劳斯-穆勒正在与图书管理员接触，以进一步开展研究"和 "克劳斯-穆勒正在与阿耶莎-汗谈论他的研究"可以引发高级见解 "克劳斯-穆勒致力于他的研究"。此外，反思过程可以分层进行，也就是说，洞察力可以在已有洞察力的基础上产生。在 GITM [16] 中，成功完成子目标的行动被存储在一个列表中。当列表中包含五个以上的元素时，代理就会将它们归纳为一个共同的抽象模式，并替换所有元素。在 ExpeL [44] 中，为代理获取反思引入了两种方法。首先，代理对同一任务中成功或失败的轨迹进行比较。其次，代理从一系列成功的轨迹中学习，获得经验。

传统 LLM 与代理之间的一个显著区别是，后者必须具备在动态环境中学习和完成任务的能力。如果我们将记忆模块视为负责管理代理过去行为的模块，那么就必须有另一个重要模块来协助代理规划未来行动。下面，我们将概述研究人员是如何设计规划模块的。

2.1.3 规划模块

面对复杂的任务，人类倾向于将其分解为更简单的子任务，并逐一解决。规划模块旨在使代理具备人类的这种能力，从而使代理的行为更加合理、有力和可靠。具体而言，我们将根据代理在规划过程中能否接收反馈对现有研究进行总结，详情如下：

无反馈规划：在这种方法中，代理在采取行动后不会收到影响其未来行为的反馈。下面，我们将介绍几种

有代表性的战略。

- **单一路径推理。**在这种策略中，最终任务被分解成几个中间步骤。这些步骤以级联的方式连接起来，每个步骤只指向一个后续步骤。LLM 按照这些步骤实现最终目标。具体来说，思维链 (CoT) [45] 建议将解决复杂问题的推理步骤输入到提示符中。这些步骤可作为范例，激励学习者按部就班地制定计划和采取行动。在这种方法中，计划是根据提示中实例的启发制定的。Zero-shot-CoT [46] 通过 "逐步思考"等触发句的提示，让 LLM 生成任务推理过程。与 CoT 不同的是，这种方法没有将推理步骤作为提示中的示例。Re-Prompting [47] 包括在生成计划前检查每个步骤是否满足必要的先决条件。如果某个步骤不符合先决条件，就会引入先决条件错误信息，并提示 LLM 重新生成计划。ReWOO [48] 引入了一种将计划与外部观测分离的模式，即代理首先独立生成计划和获取观测，然后将它们结合在一起得出最终结果。HuggingGPT[13]首先将任务分解成许多子目标，然后基于Huggingface求解每个子目标。与 CoT 和 Zero-shot-CoT 一次完成所有推理步骤不同，ReWOO 和 HuggingGPT 通过多次访问 LLM 得出结果。

- **多路径推理。**在这种策略中，生成最终计划的推理步骤被组织成树状结构。每个中间步骤都可能有多条后续步骤。这种方法类似于人类思维，因为每个人在每个推理步骤中都可能有多条选择。具体来说，自治 CoT (CoT-SC) [49] 认为，每个复杂问题都有多种思维方式来推导出最终答案。因此，它首先利用 CoT 生成各种推理路径和相应的答案。随后，选择频率最高的答案作为最终输出。思维树 (ToT) [50] 的设计目的是利用树状推理结构生成计划。在这种方法中，树中的每个节点都代表一个 "想法"，对应一个中间推理步骤。这些中间步骤的选择基于对 LLM 的评估。使用广度优先搜索 (BFS) 或深度优先搜索 (DFS) 策略生成最终计划。CoT-SC 会一起生成所有计划步骤，而 ToT 则需要为每个推理步骤查询 LLM。在 RecMind [51] 中，作者设计了一种自我启发机制，即利用规划过程中废弃的历史信息推导出新的推理步骤。在 GoT [52] 中，作者将 ToT 中的树状推理结构扩展为图结构，从而产生了更强大的提示策略。在 AoT [53] 中，作者设计了一种新方法，通过在提示中加入算法示例来增强 LLM 的推理过程。值得注意的是，这种方法只需要询问 LLMs 一次或几次。在 [54] 中，LLMs 被用作零次规划器。

在每个规划步骤中，它们首先生成多个可能的下一步，然后根据它们与可接受行动的距离确定最终步骤。[55]进一步改进了[54]，加入了与提示中的询问相似的例子。RAP [56] 基于蒙特卡罗树搜索（Monte Carlo Tree Search, MCTS）建立了一个世界模型来模拟不同计划的潜在益处，然后通过汇总多个 MCTS 迭代生成最终计划。为了加深理解，我们在图 3 中对单路径和多路径推理的策略进行了比较说明。

- 外部规划器尽管 LLM 在“零点规划”中的威力已得到证实，但有效生成特定领域问题的规划仍然极具挑战性。为了应对这一挑战，研究人员转向了外部规划器。这些工具已经发展成熟，并采用高效的搜索算法来快速识别正确甚至最优的计划。具体来说，LLM+P [57] 首先将任务描述转化为正式的规划域定义语言（PDDL），然后使用外部规划器处理 PDDL。最后，生成的结果再由 LLM 转换回自然语言。同样，LLM-DP [58] 利用 LLM 将观测数据、当前世界状态和目标转换为 PDDL。随后，这些转换后的数据被传递给外部规划器，从而有效地确定最终的行动序列。CO-LLM [22] 证明，LLMs 擅长生成高层次的计划，但在低层次控制方面却很吃力。为了解决这一局限性，我们采用了启发式设计的外部低级计划器，以有效执行基于高级计划的行动。

带反馈的规划：在现实世界的许多场景中，代理需要制定长远规划来解决复杂的任务。面对这些任务时，上述不带反馈的规划模块可能效果不佳，原因如下：首先，由于需要考虑各种复杂的前提条件，直接从一开始就生成一个完美无瑕的计划极其困难。因此，简单地按照初始计划执行往往会导致失败。此外，计划的执行可能会受到不可预测的过渡动态的阻碍，导致初始计划无法执行。与此同时，在研究人类如何处理复杂任务时，我们发现人类可能会反复制定和修改计划。

根据外部反馈制定自己的计划。为了模拟人类的这种能力，研究人员设计了许多规划模块，让代理在采取行动后接收反馈。反馈可以从环境、人类和模型中获得，下文将详细介绍。

- 环境反馈。这种反馈来自客观世界或虚拟环境。例如，它可以是游戏的任务完成信号，也可以是代理采取某项行动后的观察结果。具体来说，ReAct[59] 建议使用思想-行动-观察三元组来构建提示。思想部分旨在促进高层次的推理和规划，以指导代理行为。行为代表代理采取的具体行动。观察对应于行动的结果，是通过外部反馈（如搜索引擎结果）获得的。下一步的思考会受到之前观察结果的影响，从而使生成的计划更加适应环境。Voyager [38] 结合三种环境反馈制定计划，包括程序执行的中间进度、执行错误和自我验证结果。这些信号可以帮助代理为下一步行动制定更好的计划。与 Voyager 类似，Ghost [16] 也将反馈纳入推理和行动过程。这种反馈包括环境状态以及每次执行行动的成功和失败信息。SayPlan [31] 利用从场景图模拟器中获得的环境反馈来验证和完善其战略制定。该模拟器善于辨别代理行动后的结果和状态转换，从而促进 SayPlan 对其战略进行反复调整，直至确定可行的计划。在 DEPS [33] 中，作者认为仅仅提供任务完成的信息往往不足以纠正计划错误。因此，他们建议告知代理任务失败的详细原因，使他们能够更有效地修改计划。LLM-Planner [60] 引入了一种接地的重新规划算法，当任务完成过程中遇到对象不匹配和无法实现的计划时，该算法会动态更新 LLM 生成的计划。内心独白[61] 在代理采取行动后向其提供三种反馈：（1）任务是否成功；（2）任务是否完成；（3）任务是否完成。

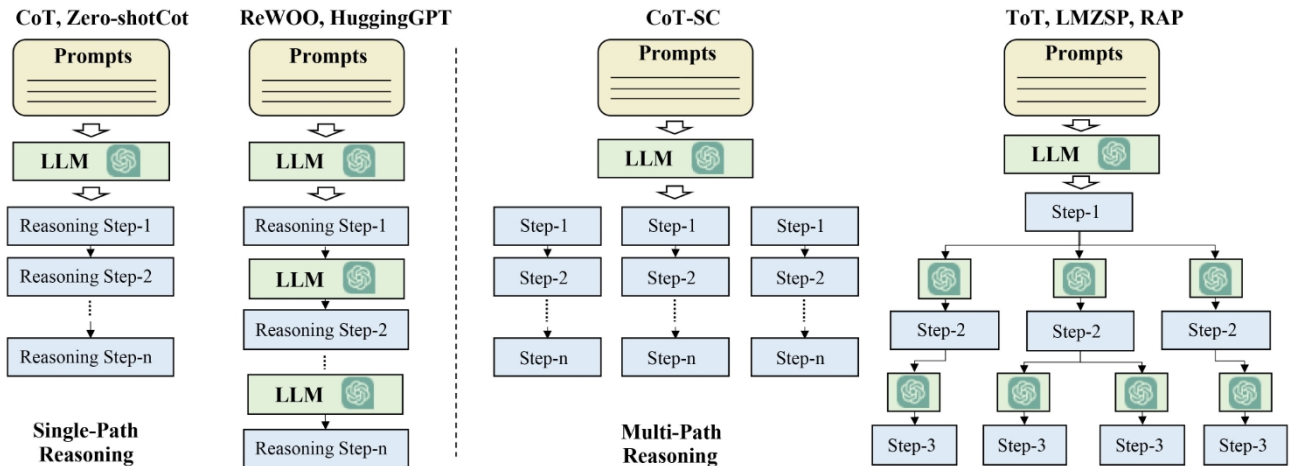


图3 单路径推理与多路径推理的策略比较。LMZSP 是文献 [54] 中提出的模型。

完成, (2) 被动场景描述, (3) 主动场景描述。前两者都是由环境生成的, 这使得代理的行动更加合理。

- **人类反馈。**除了从环境中获取反馈信息外, 直接与人类互动也是增强代理规划能力的一种非常直观的策略。人的反馈是一种主观信号。它能有效地使代理与人类的价值观和偏好保持一致, 也有助于缓解幻觉问题。在 "内心独白"[61]中, 代理旨在三维可视环境中执行高级自然语言指令。它具有主动征求人类对场景描述反馈的能力。然后, 代理将人类的反馈纳入其提示中, 从而实现更明智的规划和推理。在上述案例中, 我们可以看到, 不同类型的反馈可以结合在一起, 以增强代理的规划能力。例如, "内心独白" (Inner Monologue) [61] 同时收集环境和人类的反馈信息, 以促进代理规划。

- **模型反馈。**除了上述环境和人类反馈这些外部信号外, 研究人员还研究了如何利用来自代理自身的内部反馈。这类反馈通常基于预先训练好的模型生成。具体来说, [62] 提出了一种自我完善机制。该机制由三个关键部分组成: 输出、反馈和完善。首先, 代理生成输出。然后, 它利用 LLM 对输出提供反馈, 并就如何完善输出提供指导。最后, 通过反馈和改进来改进输出。这个输出-反馈-完善的过程不断重复, 直到达到某些理想的条件。自我检查[63]允许代理检查和评估其在不同阶段生成的推理步骤。然后, 它们可以通过比较结果来纠正任何错误。InterAct [64] 使用不同的语言模型 (如 ChatGPT 和 InstructGPT) 作为辅助角色, 如检查器和分类器, 以帮助主语言模型避免错误和低效的操作。ChatCoT [65] 利用模型反馈来提高推理过程的质量。模型反馈由监测代理推理步骤的评估模块生成。Reflexion [12] 的开发目的是通过详细的口头反馈来提高代理的规划能力。在这一模型中, 代理首先根据自己的记忆做出一个动作, 然后, 评价器将代理的轨迹作为输入生成反馈。与以往以标量值形式给出反馈的研究不同, 该模型利用 LLM 提供更详细的口头反馈, 从而为代理计划提供更全面的支持。

备注总之, 无反馈规划模块的实现相对简单。不过, 它主要适用于只需少量推理步骤的简单任务。相反, 有反馈的规划策略需要更谨慎的设计来处理反馈。不过, 它的功能要强大得多, 能够有效处理涉及长程推理的复杂任务。

2.1.4 行动模块

行动模块负责将代理的决策转化为具体结果。该模块位于最下游位置, 直接与环境互动。它受到轮廓、记忆和规划模块的影响。本节将从四个方面介绍行动模块: (1) 行动目标: 行动的预期结果是什么? (2) 行动产生: 行动是如何产生的? (3) 行动空间: 有哪些可用的行动? (4) 行动影响: 行动的后果是什么? 在这些视角中, 前两个视角侧重于行动之前的方面 ("行动前" 视角), 第三个视角侧重于行动本身 ("行动中" 视角), 第四个视角强调行动的影响 ("行动后" 视角)。

行动目标: 代理可以根据不同的目标采取行动。下面, 我们将介绍几个具有代表性的例子:

(1) **任务完成。**在这种情况下, 代理的行动旨在完成特定任务, 例如在 Minecraft 中制作一把铁镐 [38] 或在软件开发中完成一个功能 [18]。这些行动通常都有明确的目标, 每个行动都有助于完成最终任务。以这类目标为目的的行动在现有文献中非常常见。(2) **沟通。**在这种情况下, 所采取的行动是为了与其他代理或真人进行交流, 以共享信息或开展协作。例如, ChatDev [18] 中的代理可以相互交流, 共同完成软件开发任务。在 "内心独白"[61]中, 代理会主动与人类交流, 并根据人类的反馈调整自己的行动策略。

(3) **环境探索。**在这个例子中, 代理的目标是探索陌生环境, 以扩大其感知范围, 并在探索和利用之间取得平衡。例如, Voyager[38]中的代理可能会在完成任务的过程中探索未知的技能, 并根据环境反馈通过试错不断完善技能执行代码。

行动产生: 与模型输入和输出直接相关的普通 LLM 不同, 代理可以通过不同的策略和来源采取行动。下面, 我们将介绍两种常用的行动生成策略。(1) 通过记忆回忆产生行动。在这种策略中, 行动是根据当前任务从代理记忆中提取信息生成的。任务和提取的记忆被用作触发代理行动的提示。例如, 在生成式代理[20]中, 代理会维护一个记忆流, 在采取每个行动之前, 它会从记忆蒸汽中检索最近的、相关的和重要的信息, 以指导代理行动。在 GITM [16]中, 为了实现一个低层次的子目标, 代理会查询其记忆, 以确定是否有与任务相关的成功经验。如果以前完成过类似任务, 代理就会调用以前成功的行动来直接处理当前任务。在 ChatDev [18] 和 MetaGPT [23] 等协作型代理中, 不同的代理可能会相互通信。在此过程中, 对话框中的对话历史会被保存在

代理的记忆。代理发出的每一句话都会受到其记忆的影响。(2) 按计划行动。在这种策略中，代理按照预先生成的计划采取行动。例如，在 DEPS [33] 中，对于给定的任务，代理首先制定行动计划。如果没有表明计划失败的信号，代理就会严格遵守这些计划。在 GITM [16] 中，代理通过将任务分解成许多子目标来制定高级计划。在这些计划的基础上，代理采取相应的行动依次解决每个子目标，以完成最终任务。

行动空间：行动空间指的是代理可以执行的一系列可能行动。一般来说，我们可以将这些行动大致分为两类：(1) 外部工具；(2) LLM 的内部知识。下面，我们将更详细地介绍这些行动。

- **外部工具。**虽然 LLM 已被证明可以有效地完成大量任务，但对于需要全面专家知识的领域，LLM 可能无法很好地发挥作用。此外，LLM 还可能遇到幻觉问题，而这些问题很难自行解决。为了缓解上述问题，我们赋予了代理调用外部工具执行行动的能力。下面，我们将介绍文献中几种具有代表性的工具。

(1) 应用程序接口。利用外部应用程序接口来补充和扩展动作空间是近年来流行的一种模式。例如，HuggingGPT [13] 利用 HuggingFace 上的模型来完成复杂的用户任务。[66,67] 建议在响应用户请求时自动生成查询，从外部网页中提取相关内容。TPTU [67] 与 Python 解释器和 LaTeX 编译器都有接口，可以执行复杂的计算，如平方根、阶乘和矩阵运算。另一类应用程序接口可由 LLM 根据自然语言或代码输入直接调用。例如，Gorilla [68] 是一种经过微调的 LLM，旨在为 API 调用生成准确的输入参数，并缓解外部 API 调用过程中的幻觉问题。ToolFormer [15] 是一种基于 LLM 的工具转换系统，它能根据自然语言指令自动将给定工具转换成另一种具有不同功能或格式的工具。API-Bank [69] 是一个基于 LLM 的 API 推荐代理，可以自动搜索和生成适合各种编程语言和领域的 API 调用。API-Bank 还提供了一个交互界面，用户可以轻松修改和执行生成的 API 调用。ToolBench [14] 是一个基于 LLM 的工具生成系统，可以根据自然语言要求自动设计和实现各种实用工具。ToolBench 生成的工具包括计算器、单位转换器、日历、地图、图表等。RestGPT [70] 将 LLM 与 RESTful API 连接起来，RESTful API 遵循广泛接受的网络服务开发标准，使生成的程序与现实世界的应用更加兼容。TaskMatrix.AI [71] 将 LLM 与数以百万计的 API 相连接，以支持任务执行。其核心是一个多模态对话基础模型，可与以下应用程序进行交互

用户，了解他们的目标和背景，然后为特定任务生成可执行代码。所有这些代理都利用外部应用程序接口 (API) 作为工具，并为用户提供交互式界面，以便轻松修改和执行生成或转换的工具。

(2) 数据库和知识库。整合外部数据库或知识库能让代理获取特定领域的信息，从而生成更逼真的行动。例如，ChatDB [40] 采用 SQL 语句查询数据库，有助于代理以合乎逻辑的方式采取行动。MRKL [72] 和 OpenAGI [73] 结合了各种专家系统，如知识库和规划器，以获取特定领域的信息。

(3) 外部模式。以往的研究通常利用外部模型来扩大可能的行动范围。与应用程序接口相比，外部模型通常能处理更复杂的任务。每个外部模型可能对应多个应用程序接口。例如，为了增强文本检索能力，MemoryBank [39] 结合了两个语言模型：一个用于编码输入文本，另一个负责匹配查询语句。ViperGPT [74] 首先使用基于语言模型实现的 Codex，根据文本描述生成 Python 代码，然后执行代码完成给定的任务。TPTU [67] 结合了多种 LLM，可完成多种语言生成任务，如生成代码、制作歌词等。ChemCrow [75] 是一种基于 LLM 的化学代理，旨在执行有机合成、药物发现和材料设计方面的任务。它利用 17 个由专家设计的模型来辅助操作。MM-REACT [76] 集成了各种外部模型，如用于视频摘要的 VideoBERT、用于图像生成的 X-decoder 和用于音频处理的 SpeechBERT，从而增强了其在各种多模态场景中的能力。

- **内部知识。**除了利用外部工具，许多代理还完全依赖 LLM 的内部知识来指导自己的行动。现在，我们将介绍 LLM 的几种关键能力，它们可以帮助代理做出合理有效的行为。(1) 规划能力。先前的工作已经证明，LLMs 可以作为体面的规划器，将复杂的任务分解为更简单的任务 [45]。LLMs 的这种能力甚至可以在提示中不加入实例的情况下触发 [46]。基于 LLMs 的规划能力，DEPS [33] 开发了一个 Minecraft 代理，它可以通过子目标分解来解决复杂任务。类似的代理如 GITM [16] 和 Voyager [38] 也在很大程度上依赖 LLM 的规划能力来成功完成不同的任务。(2) 会话能力。LLM 通常可以生成高质量的对话。这种能力能让代理的行为更像人类。在以往的工作中，许多代理都是基于 LLM 强大的对话能力来采取行动的。例如，在 ChatDev [18] 中，不同的代理可以讨论软件开发过程，甚至可以在对自己的行为进行反思。在 RLP [30] 中，代理可以根据听众对代理话语的潜在反馈与听众进行交流。(3) 常识理解能力。另一种重要的能力是

LLM 可以很好地理解人类的常识。基于这种能力,许多代理可以模拟人类的日常生活,并做出类似人类的决策。例如,在"生成式代理"(Generative Agent)中,代理可以准确理解自己的当前状态和周围环境,并根据基本观察总结出高层次的想法。如果没有 LLM 的常识理解能力,就无法可靠地模拟这些行为。类似的结论可能也适用于 RecAgent [21] 和 S3 [77],这些代理旨在模拟用户推荐和社交行为。

行动影响: 行动影响是指行动的后果。事实上,行动的影响可以包括很多情况,但为了简洁起见,我们只提供几个例子。

- (1) 改变环境。代理可以通过移动位置、收集物品和建造建筑物等行动直接改变环境状态。例如,在 GITM [16] 和 Voyager [38] 中,环境会因代理在完成任务过程中的行动而改变。例如,如果代理开采了三片树林,那么它们可能会在环境中消失。(2) 改变内部状态。代理采取的行动也会改变代理本身,包括更新记忆、形成新计划、获取新知识等。例如,在生成式代理[20]中,在系统内执行操作后,记忆流会被更新。 SayCan [78] 使代理能够采取行动,以更新 对环境的理解。
- (3) 触发新行动。在任务完成过程中,一个代理行动可以由另一个行动触发。例如,旅行者 (Voyager) [38] 在收集到所有必要资源后就会建造建筑物。

2.2 获取代理能力

在以上各节中,我们主要关注如何设计代理架构,以更好地激发 LLM 的能力,使其有资格像人类一样完成任务。体系结构的功能是代理的"硬件"。然而,仅仅依靠硬件是不足以有效完成任务的。这是因为,代理可能缺乏必要的任务特定能力、技能和经验,而这些能力、技能和经验可被视为"软件"资源。为了让代理具备这些资源,人们设计了各种策略。一般来说,我们根据是否需要 LLM 进行微调,将这些策略分为两类。下面,我们将详细介绍每一种策略。

通过微调获取能力: 提高代理完成任务能力的一种直接方法是根据任务相关数据集对代理进行微调。一般来说,数据集可以根据人类注释、LLM 生成或从实际应用中收集来构建。下面,我们将详细介绍这些方法。

- 利用人类注释数据集进行微调。利用人类注释数据集对代理进行微调是一种通用方法,可用于各种应用场景。在这种方法中,研究人员首先设计注释任务,然后招募工人来完成这些任务。例如

在 CoH[79] 中,作者的目标是使 LLM 与人类的价值观和偏好相一致。与其他以简单和符号方式利用人类反馈的模型不同,这种方法将人类反馈转换为自然语言形式的详细比较信息。根据这些自然语言数据集直接对 LLM 进行微调。在 RET-LLM [42] 中,为了更好地将自然语言转换成结构化的记忆信息,作者根据人类构建的数据集对 LLM 进行了微调,其中每个样本都是一对"三元组-自然语言"。在 WebShop [80] 中,作者从亚马逊网站上收集了 118 万件真实世界的产品,并将它们放到一个模拟电子商务网站上,该网站包含多个精心设计的人类购物场景。在该网站的基础上,作者招募了 13 名工作人员来收集真实的人类行为数据集。最后,基于该数据集训练了三种基于启发式规则、模仿学习和强化学习的方法。虽然作者没有对基于 LLM 的代理进行微调,但我们相信,本文提出的数据集在增强网络购物领域的代理能力方面有着巨大的潜力。在 EduChat [81] 中,作者旨在增强 LLM 的教育功能,如开放域问题解答、论文评估、苏格拉底式教学和情感支持。他们根据涵盖各种教育场景和任务的人工标注数据集对 LLM 进行了微调。这些数据集由心理学专家和一线教师进行人工评估和策划。短信

[82] 是一个受人类认知双过程理论[83]影响的代理,能有效解决复杂的交互式推理任务。在该代理中,SWIFT 模块构成了一个紧凑的编码器-解码器语言模型,并利用人类标注的数据集对其进行微调。

- 使用 LLM 生成的数据集进行微调。建立人类注释数据集需要招募人员,这可能成本高昂,尤其是当需要注释大量样本时。考虑到 LLM 可以在各种任务中实现与人类类似的能力,一个自然的想法就是使用 LLM 来完成注释任务。虽然这种方法生成的数据集可能不如人类注释的数据集完美,但成本更低,而且可以利用它生成更多样本。例如,在 ToolBench [14] 中,为了增强开源 LLM 的工具使用能力,作者从 RapidAPI Hub 收集了 16,464 个真实世界的 API,涵盖 49 个类别。他们使用这些 API 促使 ChatGPT 生成各种指令,涵盖单工具和多工具场景。基于获得的数据集,作者对 LLaMA [9] 进行了微调,并在工具使用方面获得了显著的性能提升。在 [84] 中,为了赋予代理社交能力,作者设计了一个沙箱,并部署了多个代理进行交互。给定一个社交问题,中心代理首先生成初始回复。然后,它将回复共享给附近的代理,以收集他们的反馈。根据反馈及其详细解释,中心代理修改其初始回复,使其更符合社会规范。在这个过程中,作者收集了大量的代理社交互动数据,然后利用这些数据对 LLM 进行微调。

● 利用真实世界数据集进行微调。除了根据人类或 LLM 注释建立数据集外，直接使用真实世界数据集对代理进行微调也是一种常见策略。例如，在 MIND2WEB [85] 中，作者收集了大量真实世界的数据集，以增强代理在网络领域的能力。与之前的研究不同，本文介绍的数据集涵盖了各种任务、真实世界场景和全面的用户交互模式。具体来说，作者从 137 个真实世界网站中收集了超过 2000 个开放式任务，涵盖 31 个领域。利用这个数据集，作者对 LLM 进行了微调，以提高它们在网络相关任务（包括电影发现和票务预订等）上的性能。在 SQL-PALM [86] 中，研究人员基于名为 Spider 的跨领域大规模文本到 SQL 数据集对 PaLM-2 进行了微调。所获得的模型在文本到 SQL 任务上的性能有了显著提高。

没有微调的能力获取：在

传统的机器学习中，模型能力主要是通过从数据集中学习获得的，其中的知识被编码到模型参数中。在 LLM 时代，模型能力可以通过训练/微调模型参数或设计精致的提示（即提示工程师）来获得。在提示工程师中，人们需要在提示中写入有价值的信息，以增强模型能力或释放 LLM 的现有能力。在代理时代，模型能力可以通过三种策略获得：(1) 模型微调；(2) 提示工程师；以及(3) 模型设计。

(3) 设计适当的代理进化机制（我们称之为 *机制工程*）。机制工程是一个宽泛的概念，涉及开发专门模块、引入新的工作规则和其他策略来增强代理能力。为了清楚地理解模型能力获取策略上的这种转变，我们在图 4 中进行了说明。下面，我们将介绍用于代理能力获取的提示工程和机制工程。

● 提示工程。由于 LLM 具备强大的语言理解能力，人们可以直接使用自然语言与 LLM 进行交互。这就引入了一种增强代理能力的新策略，即人们可以使用自然语言描述所需的能力，然后

将其用作影响 LLM 行动的提示。例如，在 CoT [45] 中，为了使代理具备复杂任务推理的能力，作者在提示中将中间推理步骤作为少量示例呈现出来。CoT-SC [49] 和 ToT [50] 中也使用了类似的技术。在 SocialAGI [30] 中，为了增强代理在对话中的自我认知能力，作者在 LLMs 中提示了代理对听者和自身心理状态的信念，这使得生成的语篇更具吸引力和适应性。此外，作者还结合了听者的目标心理状态，使代理能够制定更具战略性的计划。逆变器

[87]提出了一种回溯模型，使代理能够对其过去的失败进行反思。这些反思被整合到 LLM 的提示中，以指导代理的未来行动。此外，该模型还利用强化学习来迭代改进回顾模型，从而完善 LLM 提示。

● 机制工程。与模型微调和提示工程不同，机制工程是一种增强代理能力的独特策略。下面，我们将介绍几种有代表性的机制工程方法。

(1) 试错法。在这种方法中，代理首先执行一个动作，然后调用预先定义的批评者对该动作进行判断。如果该行动被认为不令人满意，那么代理就会根据批评者的反馈做出反应。在 RAH [88] 中，代理在推荐系统中充当用户助手。代理的关键作用之一是模拟人类行为并代表用户做出反应。为了实现这一目标，代理首先会生成一个预测响应，然后将其与真实的人类反馈进行比较。如果预测的反应与真实的人类反馈不同，批评者就会生成失败信息，随后将其纳入代理的下一步行动中。在 DEPS [33] 中，代理首先设计一个计划来完成给定的任务。在计划执行过程中，如果行动失败，解释者会生成具体细节，解释失败的原因。然后，代理结合这些信息重新设计计划。在 RoCo [89] 中，代理首先为多机器人协作任务中的每个机器人提出子任务计划和三维航点路径。然后对计划和航点进行验证

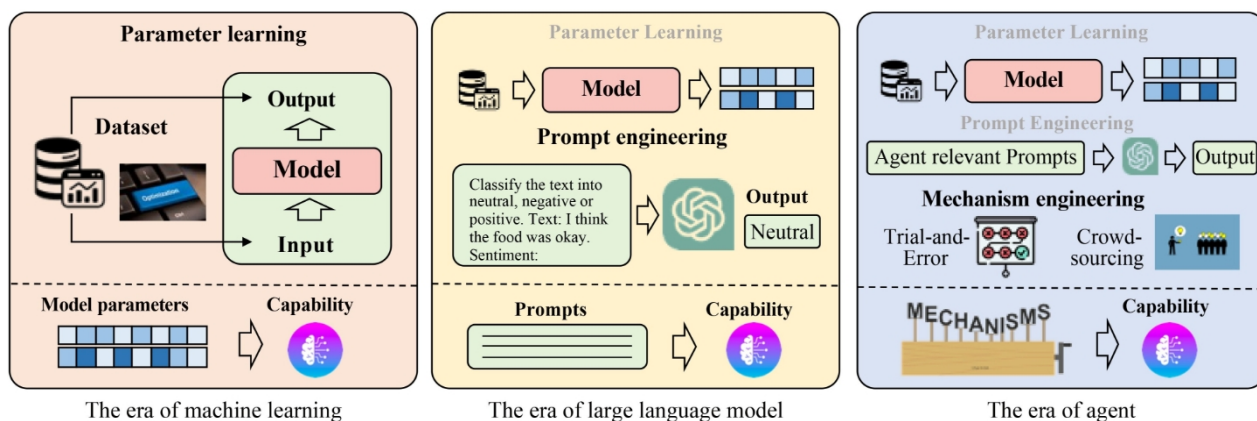


图 4 获取模型能力的战略过渡图示

通过一系列环境检查,如碰撞检测和逆运动学。如果任何一项检查失败,反馈信息就会附加到每个代理的提示中,然后开始新一轮对话。代理使用 LLM 讨论并改进其计划和航点,直到它们通过所有验证。在 PREFER [90]中,代理首先评估其在数据子集上的性能。如果未能解决某些例子,则利用 LLM 生成反馈信息,反映失败的原因。根据这些反馈信息,代理通过迭代改进其行动来提高自身性能。

(2) 众包。在 [91] 中,作者设计了一种辩论机制,利用群众的智慧来提高代理能力。首先,不同的代理对给定的问题分别做出回答。如果他们的回答不一致,就会提示他们采纳其他代理的解决方案,并提供更新的回答。这种迭代过程一直持续到达成最终共识答案为止。在这种方法中,每个代理的能力都能通过理解和吸收其他代理的意见而得到提高。

(3) 经验积累。在 GITM [16]中,代理一开始并不知道如何解决任务。然后,它进行探索,一旦成功完成一项任务,这项任务中使用的操作就会存储到代理记忆中。今后,如果代理遇到类似的任务,就会提取相关记忆来完成当前任务。在这个过程中,专门设计的内存积累和利用机制提高了代理能力。在 Voyager [38]中,作者为代理配备了一个技能库,库中的每个技能都由可执行代码表示。在代理与环境的交互过程中,每种技能的代码都会根据环境反馈和代理自我验证的结果进行迭代改进。经过一段时间的执行,代理可以通过访问技能库成功高效地完成不同的任务。在 AppAgent [92]中,代理被设计成以类似人类用户的方式与应用程序交互,通过自主探索和观察人类演示来学习。在整个过程中,它构建了一个知识库,作为在手机上的各种应用中执行复杂任务的参考。在 MemPrompt [93]中,用户被要求用自然语言提供有关代理解决问题意图的反馈,这些反馈被存储在内存中。当代理遇到类似任务时,它会尝试检索相关记忆以生成更合适的回应。

(4) 自我驱动进化。在 LMA3 [94]中,代理可以自主地为自己设定目标,并通过探索环境和接收来自奖励函数的反馈来逐步提高自己的能力。按照这一机制,代理可根据自己的偏好获取知识和发展能力。在 SALLM-MS [95]中,通过将 GPT-4 等先进的大型语言模型集成到多代理系统中,代理可以适应和执行复杂的任务,展示先进的通信能力,从而在与环境的交互中实现自我驱动的进化。在 CLMTWA [96]中,通过将大型语言模型作为教师,将较弱的语言模型作为

教师可以生成并传达自然语言解释,通过心智理论提高学生的推理能力。教师还可以为学生提供个性化的解释,并根据干预的预期效用,只在必要时进行干预。在 NLSOM [97]中,不同的代理通过自然语言进行交流和协作,以解决单个代理无法解决的任务。这可以看作是一种自驱动学习,利用了多个代理之间的信息和知识交流。然而,与 LMA3、SALLM-MS 和 CLMTWA 等其他模型不同,NLSOM 允许根据任务要求和来自其他代理或环境的反馈,动态调整代理角色、任务和关系。

备注通过比较上述代理能力获取策略,我们可以发现,微调方法通过调整模型参数来提高代理能力,这种方法可以纳入大量特定任务知识,但只适用于开源 LLM。不进行微调的方法通常基于精细的提示策略或机制工程来增强代理能力。它们既可用于开源 LLM,也可用于闭源 LLM。但是,由于 LLMs 输入上下文窗口的限制,它们不能包含太多的任务信息。此外,提示和机制的设计空间非常大,因此不容易找到最佳解决方案。

在以上各节中,我们详细介绍了基于 LLM 的代理的构建,其中我们重点关注两个方面,包括架构设计和能力获取。我们在表 1 中列出了现有工作与上述分类法之间的对应关系。值得注意的是,为了保持完整性,我们还纳入了几项研究,这些研究没有明确提及基于 LLM 的代理,但与这一领域高度相关。

3 基于 LLM 的自主代理应用

由于具有强大的语言理解能力、复杂任务推理能力和常识理解能力,基于 LLM 的自主代理已显示出影响多个领域的巨大潜力。本节简明扼要地总结了以往的研究,并根据其在社会科学、自然科学和工程学三个不同领域的应用进行了分类(见图 5 左侧的全球概览)。

3.1 社会科学

社会科学是科学的一个分支,专门研究社会和社会中个人之间的关系。基于 LLM 的自主代理可以利用其类似人类的理解、思考和任务解决能力,促进这一领域的发展。下面,我们将讨论基于 LLM 的自主代理可以影响的几个关键领域。

心理学: 在心理学领域,基于 LLM 的代理可用于开展模拟实验、提供心理健康支持等。

表 1 在轮廓模块中，我们用①、②和③分别代表手工制作方法、LLM 生成方法和数据集对齐方法。对于内存模块，我们重点讨论内存操作和内存结构的实现策略。在内存操作方面，我们使用

①和②分别表示模型只有读/写操作和有读/写/反射操作。对于内存结构，我们使用 ① 和 ②分别代表统一记忆和混合记忆。在规划模块中，我们用①和②分 别 表示无反馈规划和有反馈规划。对于行动模块，我们用①和②分别表示模型不使用工具和使用工具。对于代理能力获取（CA）策略，我们分别用①和②表示有微调和无微调的方法。 "-"表示论文中没有明确讨论相应内容

模型	轮廓	记忆		规划	行动	加利福尼亚州	时间
		操作	结构				
WebGPT [66]	-	-	-	-	②	①	12/2021
SayCan [78]	-	-	-	①	①	②	04/2022
MRKL [72]	-	-	-	①	②	-	05/2022
内心独白 [61]	-	-	-	②	①	②	07/2022
社会模拟[98]	②	-	-	-	①	-	08/2022
ReAct [59]	-	-	-	②	②	①	10/2022
MALLM [43]	-	①	②	-	①	-	01/2023
DEPS [33]	-	-	-	②	①	②	02/2023
工具成型器 [15]	-	-	-	①	②	①	02/2023
反射 [12]	-	②	②	②	①	②	03/2023
CAMEL [99]	① ②	-	-	②	①	-	03/2023
API-Bank [69]	-	-	-	②	②	②	04/2023
ViperGPT [74]	-	-	-	-	②	-	03/2023
HuggingGPT [13]	-	-	①	①	②	-	03/2023
生成代理[20]	①	②	②	②	①	-	04/2023
LLM+P [57]	-	-	-	①	①	-	04/2023
ChemCrow [75]	-	-	-	②	②	-	04/2023
OpenAGI [73]	-	-	-	②	②	①	04/2023
AutoGPT [100]	-	①	②	②	②	②	04/2023
单片机 [35]	-	②	②	-	①	-	04/2023
社会结盟 [84]	-	①	②	-	①	①	05/2023
GITM [16]	-	②	②	②	①	②	05/2023
旅行者[38]	-	②	②	②	①	②	05/2023
自省小贴士 [101]	-	-	-	②	①	②	05/2023
RET-LLM [42]	-	①	②	-	①	①	05/2023
聊天数据库 [40]	-	①	②	②	②	-	06/2023
S ⁽³⁾ [77]	③	②	②	-	①	-	07/2023
ChatDev [18]	①	②	②	②	①	②	07/2023
工具LLM [14]	-	-	-	②	②	①	07/2023
记忆库 [39]	-	②	②	-	①	-	07/2023
MetaGPT [23]	①	②	②	②	②	-	08/2023

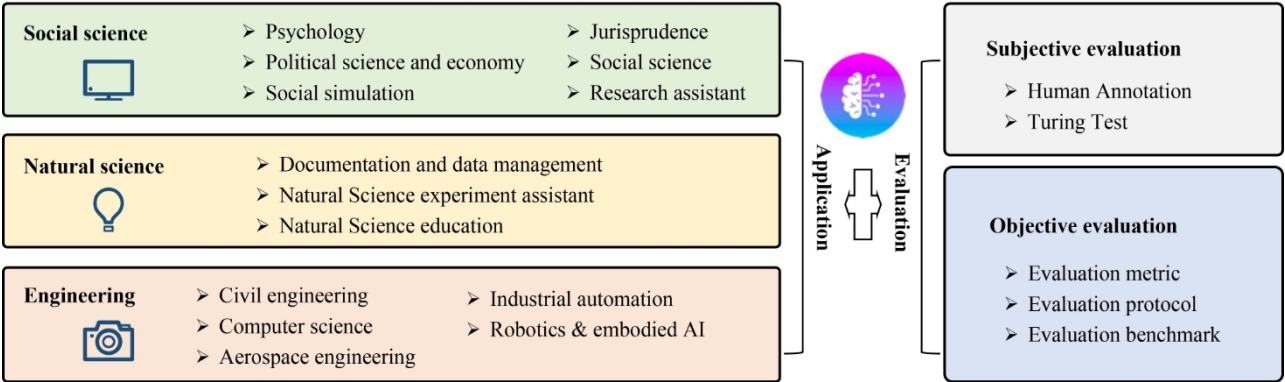


图 5 基于 LLM 的代理的应用（左）和评估策略（右）

[102-105].例如，在 [102] 中，作者为 LLM 分配了不同的配置文 能够得出与以下研究结果一致的结果
件，让他们完成心理学实验。从实验结果来看，作者发现 LLMs

涉及人类参与者。此外，我们还观察到，与较小的模型相比，较大的模型往往能提供更准确的模拟结果。一个有趣的发现是，在许多实验中，像 ChatGPT

和 GPT-4 可提供过于完美的估计（称为“超精确失真”），这可能会影响下游应用。在 [104] 中，作者系统分析了基于 LLM 的对话代理在心理健康支持方面的有效性。他们从 Reddit 上收集了 120 个帖子，发现这类代理可以按需帮助用户应对焦虑、社交孤立和抑郁。同时，他们也发现这些代理有时会产生有害的内容。

政治学 and 经济学：基于 LLM 的代理也可用于研究政治学和经济学 [29,105,106]。在 [29] 中，基于 LLM 的代理被用于意识形态检测和预测投票模式。在 [105] 中，作者通过基于 LLM 的代理，重点了解了政治演讲的话语结构和说服要素。在 [106] 中，作者为基于 LLM 的代理提供了特定的特征，如才能、偏好和个性，以探索模拟场景中的人类经济行为。

社会模拟：以前，在人类社会中进行实验往往成本高昂、不道德，甚至不可行。随着 LLM 的不断发展，许多人开始探索用基于 LLM 的代理建立虚拟环境，模拟有害信息传播等社会现象 [20,34,77,79,107-110]。例如，Social Simulacra [79] 模拟了一个在线社交社区，并探索了利用基于代理的模拟来帮助决策者改善社区监管的潜力。[107,108] 研究了社会网络中基于 LLM 的代理的不同行为特征的潜在影响。Generative Agents [20] 和 AgentSims [34] 在虚拟城镇中构建了多个代理，以模拟人类的日常生活。SocialAI School [109] 采用基于 LLM 的代理来模拟和研究儿童发展过程中的基本社会认知技能。^{S3}

[77] 建立了一个社会网络模拟器，重点关注信息、情感和态度的传播。CGMI [111] 是一个多代理模拟框架。CGMI 通过树形结构维护代理的个性，并构建认知模型。作者使用 CGMI 模拟了一个课堂场景。

法理学：基于 LLM 的代理可作为法律决策过程的辅助工具，促进做出更明智的判决 [112,113]。盲判 [113] 采用多个语言模型模拟多名法官的决策过程。它收集不同意见，并通过投票机制合并结果。ChatLaw [112] 是基于 LLM 的著名中文法律模型。它熟练地支持数据库和关键词搜索策略，专门用于缓解此类模型中普遍存在的幻觉问题。此外，该模型还采用了自我关注机制，通过减轻参考不准确的影响来增强 LLM 的能力。

研究助手：除了专业领域的应用，基于 LLM 的代理也越来越多地被广泛采用，成为社会科学研究领域的多功能助手 [105,114]。在 [105] 中，基于 LLM 的代理提供了多方面的帮助，包括生成简明的文章摘要

在 [113] 中，基于 LLM 的代理充当了写作助手的角色，展示了它们为社会科学家识别新颖的研究调查，从而为该领域的探索和创新开辟新途径的能力。同时，在文献 [114] 中，基于 LLM 的代理充当了写作助手的角色，展示了它们为社会科学家识别新颖研究调查的能力，从而为该领域的探索和创新开辟了新途径。这些例子凸显了基于 LLM 的代理在提高社会科学研究的效率、创造性和广度方面的潜力。

3.2 自然科学

自然科学是科学的一个分支，它以观察和实验所获得的经验证据为基础，对自然现象进行描述、理解和预测。随着 LLM 的蓬勃发展，基于 LLM 的代理在自然科学中的应用越来越普及。下面，我们将介绍许多具有代表性的领域，在这些领域中，基于 LLM 的代理可以发挥重要作用。

文献和数据管理：自然科学研究通常涉及大量文献的收集、整理和综合，这需要投入大量的时间和人力资源。基于 LLM 的代理在语言理解以及利用互联网和数据库等工具进行文本处理方面表现出很强的能力。这些能力使代理能够出色地完成与文献和数据管理相关的任务 [75,115,116]。在 [115] 中，代理可以有效地查询和利用互联网信息来完成问题解答和实验计划等任务。聊天工具

[116] 利用 LLMs 从人类撰写的文本描述中提取重要信息。然后制定计划，应用相关工具预测金属有机框架的性质和结构。ChemCrow [75] 利用化学相关数据库来验证化合物表述的精确性并识别潜在的危险物质。该功能通过确保相关数据的准确性，提高了科学调查的可靠性和全面性。

实验助手：基于 LLM 的代理具有独立进行实验的能力，使其成为支持科学家开展研究项目的重要工具 [75,115]。例如，[115] 介绍了一种创新的代理系统，它利用 LLM 自动设计、规划和执行科学实验。当输入实验目标时，该系统会访问互联网并检索相关文档以收集必要信息。随后，它利用 Python 代码进行必要的计算，并执行以下实验。ChemCrow [75] 包含 17 种精心开发的工具，专门用于协助研究人员开展化学研究。收到输入目标后，ChemCrow 会为实验程序提供有价值的建议，同时也会强调与拟议实验相关的任何潜在安全风险。

自然科学教育：基于 LLM 的代理可以流畅地与人类交流，通常用于

开发基于代理的教育工具 [115,117-119]。例如, [115] 开发了基于代理的教育系统, 以促进学生学习实验设计、方法和分析。这些系统的目标是提高学生的批判性思维和解决问题的能力, 同时促进学生更深入地理解科学原理。数学代理[117]可以帮助研究人员探索、发现、解决和证明数学问题。此外, 它还能与人类交流, 帮助人类理解和使用数学。CodeX"[118]利用"CodeX"[119]的功能自动解决和解释大学水平的数学问题, 可作为教育工具为学生和研究人员授课。CodeHelp [120] 是一个编程教育代理。它提供了许多有用的功能, 如设置特定课程的关键字、监控学生的询问并向系统提供反馈。EduChat [81] 是专门为教育领域设计的基于 LLM 的代理。它通过对话为教师、学生和家長提供个性化、公平和感同身受的教育支持。FreeText [121] 是一种利用 LLM 自动评估学生对开放式问题的回答并提供反馈的代理。

3.3 工程学

基于 LLM 的自主代理在协助和加强工程研究与应用方面显示出巨大潜力。在本节中, 我们将回顾和总结基于 LLM 的代理在几个主要工程领域中的应用。

土木工程: 在土木工程领域, 基于 LLM 的代理可用于设计和优化复杂结构, 如建筑物、桥梁、水坝和道路。[122]提出了一个交互式框架, 人类建筑师和代理可以在三维模拟环境中合作建造结构。交互式代理可以理解自然语言指令、放置图块、检测混淆、寻求澄清并纳入人类反馈, 显示了人类与人工智能在工程设计中合作的潜力。

计算机科学与软件工程: 在计算机科学和软件工程领域, 基于 LLM 的代理为自动编码、测试、调试和文档生成提供了潜力 [14,18,23,24,123-125]。ChatDev [18] 提出了一个端到端框架, 多个代理角色通过自然语言对话进行交流和协作, 以完成软件开发生命周期。该框架展示了高效、经济地生成可执行软件系统的能力。ToolBench [14] 可用于代码自动完成和代码推荐等任务。MetaGPT [23] 抽象了多个角色, 如产品经理、架构师、项目经理和工程师, 以监督代码生成过程并提高最终输出代码的质量。这样就能实现低成本的软件开发。[24] 提出了一个使用 LLM 生成代码的自我协作框架。在这个框架中, 多个 LLM 被假定为特定子任务的不同 "专家"。它们根据指定的指令进行协作和互动, 形成一个虚拟团队, 相互促进。

工作。最终, 虚拟团队无需人工干预就能协同完成代码生成任务。LLIFT [126] 利用 LLMs 协助进行静态分析, 特别是识别潜在的代码漏洞。这种方法有效地解决了准确性和可扩展性之间的权衡问题。ChatEDA [127] 是一种为电子设计自动化 (EDA) 开发的代理, 通过集成任务规划、脚本生成和执行来简化设计流程。CodeHelp [120] 是一个旨在帮助学生和开发人员调试和测试代码的代理。其功能包括提供错误信息的详细解释、建议潜在的修复方法以及确保代码的准确性。PENTESTGPT [128] 是一种基于 LLM 的渗透测试工具, 可有效识别常见漏洞, 并解释源代码以开发漏洞利用程序。DB-GPT [41] 利用 LLM 的功能系统地评估数据库异常的潜在根源。通过实施思维树方法, DB-GPT 可使 LLM 在当前步骤不成功的情况下回溯到以前的步骤, 从而提高诊断过程的准确性。

工业自动化: 在工业自动化领域, 基于 LLM 的代理可用于实现生产流程的智能规划和控制。[129]提出了一种新颖的框架, 将大型语言模型 (LLM) 与数字孪生系统集成在一起, 以适应灵活的生产需求。该框架利用提示工程技术创建 LLM 代理, 可根据数字孪生提供的信息适应特定任务。这些代理可以协调一系列原子功能和技能, 以完成自动化金字塔中不同层次的生产任务。这项研究展示了将 LLM 集成到工业自动化系统中的潜力, 为更加敏捷、灵活和自适应的生产流程提供了创新解决方案。IELLM

[130]展示了关于 LLM 在石油和天然气行业中作用的案例研究, 涉及岩石物理、声学反射测量和盘管控制等应用。

机器人学与人工智能: 最近的研究为机器人和具身人工智能开发了更高效的强化学习代理[16,38,78,131-138]。重点是增强自主代理在具身环境中的规划、推理和协作能力。具体而言, [135] 提出了一种用于具身推理和任务规划的统一代理系统。在这个系统中, 作者设计了高级指令来改进规划, 同时提出了低级控制器来将指令转化为行动。此外, 还可以利用对话收集信息[136], 加快优化过程。[137,138]采用自主代理来进行嵌入式决策和探索。为了克服物理限制, 代理可以生成可执行的计划, 并利用多种技能完成长期任务。在控制策略方面, SayCan [78] 着重研究了利用移动机械手机器人进行操作和导航的各种技能。它从厨房环境中遇到的典型任务中汲取灵感, 提出了一套全面的 551 种技能, 包括

涵盖 7 个技能系列和 17 个物体。这些技能包括挑选、放置、倾倒、抓取和操作物体等各种动作。整洁机器人 [139] 是一个为个性化家庭清洁任务而设计的嵌入式代理。它可以通过文本示例学习用户对物品摆放和操作方法的偏好。

为了促进基于 LLM 的自主代理的应用，研究人员还推出了许多开源库，开发人员可以在这些库的基础上根据自己的定制要求快速实现和评估代理 [19,108,124,140-153]。例如，LangChain [145] 是一个开源框架，可自动完成编码、测试、调试和文档生成任务。通过将语言模型与数据源集成并促进与环境的交互，LangChain 可以通过自然语言交流和多个代理角色之间的协作，实现高效、经济的软件开发。在 LangChain 的基础上，XLang [143] 提供了一套全面的工具和完整的用户界面，并支持三种不同的代理场景，即数据处理、插件使用和网络代理。AutoGPT [100] 是一种完全自动化的代理。它设定一个或多个目标，将其分解为相应的任务，并循环执行任务，直至目标实现。WorkGPT [146] 是一个类似于 AutoGPT 和 LangChain 的代理框架。通过向其提供指令和一组应用程序接口，它可以与人工智能进行来回对话，直到指令完成。GPT-Engineer[125]、SmolModels[123]和 DemoGPT [124] 是开源项目，主要通过提示完成开发任务来自动生成代码。AGiXT [142] 是一个动态人工智能自动化平台，旨在协调多个提供商之间高效的人工智能命令管理和任务执行。AgentVerse [19] 是一个多功能框架，可帮助研究人员高效创建基于 LLM 的定制代理模拟。GPT Researcher [148] 是一个实验性应用程序，它利用大型语言模型 高效地提出研究问题，触发网络爬行。

表 2 基于 LLM 的自主代理的代表性应用

	领域	工作
社会科学	心理学	TE [102]、Akata 等人[103]、Ziems 等人[105]、Ma 等人[104]。
	政治学与经济学	Out of One [29], Horton [106], Ziems et al.
	社会模拟	Social Simulacra [79]、Generative Agents [20]、SocialAI School [109]、AgentSims [34]、S3 [77]、Williams 等人[110]、Li 等人[107]、Chao 等人[108]。
	法理学	聊天法[112], 盲目判断[113]
	研究助理	Ziems等人[105], Bail等人[114]
自然科学	文件和数据管理	ChemCrow [75]、Boiko 等人[115]
	实验助手	ChemCrow [75], Boiko 等人 [115], Grossmann 等人 [154].
	自然科学教育	ChemCrow [75]、CodeHelp [120]、Boiko 等人[115]、MathAgent [117]、Drori 等人[118]。
	CS & SE	RestGPT [70]、Self-collaboration [24]、SQL-PALM [86]、RAH [88]、DB-GPT [41]、RecMind [51]、ChatEDA [127]、InteRecAgent [155]、PentestGPT [128]、CodeHelp [120]、SmolModels [123]、DemoGPT [124]、GPTEngineer [125]
工程学	工业自动化	GPT4IA[129]、IELLM[130]、TaskMatrix.AI[71]
	机器人与嵌入式人工智能	ProAgent [156]、LLM4RL [131]、PET [132133]、REMEMBERER [], DEPS [33]、Unified Agent [134]、SayCan [78]、LMMWM[157]、TidyBot[139]、RoCo[89]、SayPlan[31]

来收集信息、总结来源和汇总摘要。BMTools [149] 是一个开放源码资源库，用工具来扩展 LLM，并为社区驱动的工具构建和共享提供了一个平台。它支持各种类型的工具，可使用多个工具同时执行任务，并提供了一个通过 URL 加载插件的简单界面，从而促进了 BMTools 生态系统的轻松开发和贡献。

备注利用基于 LLM 的代理支持上述应用也可能会带来风险和挑战。一方面，LLM 本身可能会受到幻觉和其他问题的影响，偶尔会提供错误的答案，导致错误的结论、实验失败，甚至在危险的实验中对人类安全构成风险。因此，在实验过程中，用户必须掌握必要的专业技能和知识，谨慎行事。另一方面，基于 LLM 的代理有可能被用于恶意目的，例如开发化学武器，因此有必要实施安全措施，例如人机比对，以确保责任和合乎道德地使用代理。

综上所述，我们介绍了基于 LLM 的自主代理在三个重要领域的典型应用。为便于更清晰地理解，我们在表 2 中总结了以往研究与各自应用之间的关系。

4 基于 LLM 的自主代理评估

与 LLM 本身类似，评估基于 LLM 的自主代理的有效性也是一项具有挑战性的任务。本节概述了两种流行的评估方法：主观方法和客观方法。如需全面了解，请参阅图 5 右侧部分。

4.1 主观评价

主观评价根据人类的判断来衡量代理能力[20,22,29,79,158]。它适用于没有评估数据集或评估数据集非常有限的情况。

很难设计量化指标,例如,评估代理的智能或用户友好性。下面,我们将介绍两种常用的主观评价策略。

人工标注: 这种评估方法由人类评估者直接对各种代理生成的输出结果进行评分或排序 [22,29,102]。例如,在文献[20]中,作者雇用了许多注释者,要求他们就与代理能力直接相关的五个关键问题提供反馈。同样,[159]通过让人类参与者对模型的无害性、诚实性、乐于助人性、参与性和无偏见性进行评分来评估模型的有效性,然后在不同模型之间比较这些分数。在文献[79]中,要求注释者确定专门设计的模型是否能显著增强在线社区内规则的制定。

图灵测试: 这种评估策略要求人类评估人员区分代理产生的结果和人类创造的结果。如果在某项任务中,评价人员无法区分代理和人类的结果,则表明代理可以在这项任务中取得与人类类似的性能。例如,[29]中的研究人员对自由形式的 Partisan 文本进行了实验,要求人类评估者猜测这些回复是来自人类还是基于 LLM 的代理。在 [20] 中,人类评估者需要识别行为是由代理还是真人生成的。在 EmotionBench [160]中,收集了人类注释,以比较 LLM 软件和人类参与者在不同场景中表达的情绪状态。这种比较可作为评估 LLM 软件情感智力的基准,说明了一种细致入微的方法,可用于了解代理在模仿类人表现和情感表达方面的能力。

备注基于 LLM 的代理通常是为人服务的。因此,对代理的主观评价起着至关重要的作用,因为它反映了人类的标准。然而,这种策略也面临着成本高、效率低和群体偏差等问题。为了解决这些问题,越来越多的研究人员正在研究使用 LLM 本身作为中介来进行这些主观评估。例如,在 ChemCrow [75] 中,研究人员使用 GPT 评估实验结果。他们既考虑了任务的完成情况,也考虑了底层流程的准确性。同样,ChatEval [161] 引入了一种新颖的方法,即采用多个代理,以结构化辩论的形式对各种候选模型产生的结果进行评论和评估。这种将 LLM 用于评估目的的创新方法有望在未来提高主观评估的可信度和适用性。随着 LLM 技术的不断发展,预计这些方法将变得越来越可靠,并得到更广泛的应用,从而克服目前人类直接评估的局限性。

4.2 客观评估

客观评估是指使用量化指标评估基于 LLM 的自主代理的能力,这些指标包括

可以计算、比较和跟踪。与主观评价不同,客观度量旨在提供具体、可衡量的代理性能洞察。要进行客观评估,有三个重要方面,即评估指标、协议和基准。下面,我们将详细介绍这三个方面。

衡量标准: 为了客观评价代理的有效性,设计适当的衡量标准非常重要,这可能会影响评价的准确性和全面性。理想的评价指标应能准确反映代理的质量,并与人类在真实世界中使用代理时的感受相一致。在现有工作中,我们可以总结出以下具有代表性的评价指标。

(1) **任务成功度量:** 这些指标衡量代理完成任务和实现目标的能力。常见指标包括成功率[12,22,57,59]、奖励/分数[22,59,122]、覆盖率[16]和准确率[18,40,102]。数值越高,表示完成任务的能力越强。(2) **人类相似度指标:** 这些指标量化了代理行为与人类行为的相似程度。典型的例子包括轨迹/定位精度[38,162]、对话相似度[79,102]和模仿人类反应[29,102]。相似度越高,表明模拟人类的性能越好。(3) **效率指标:** 与上述用于评估代理有效性的指标不同,这些指标旨在评估代理的效率。常见的指标包括规划时间[57]、开发成本[18]、推理速度[16,38]和澄清对话次数[122]。

协议: 除了评价指标,客观评价的另一个重要方面是如何利用这些指标。在以往的工作中,我们可以确定以下几种常用的评估协议:(1) **真实世界模拟:** 在这种方法中,代理是在游戏和交互式模拟器等身临其境的环境中进行评估的。要求代理自主执行任务,然后利用任务成功率和人类相似度等指标,根据代理的轨迹和完成的目标来评估代理的能力[16,22,33,38,59,80,122,162,163,164]。这种方法有望评估代理在真实世界场景中的实际能力。(2) **社会评价:** 这种方法根据代理在模拟社会中的互动情况,利用各种指标来评估社会智能。目前已采用了多种方法,如通过协作任务评估团队合作技能,通过辩论分析论证推理,以及通过人类研究衡量社会能力[34,98,102,165,166]。这些方法分析了一致性、心智理论和社会智商等品质,以评估代理在合作、交流、移情和模仿人类社会行为等方面的能力。通过将代理置于复杂的互动环境中,社会评估为了解代理更高层次的社会认知提供了宝贵的见解。

(3) **多任务评估:** 在这种方法中,人们使用一组来自不同领域的不同任务来评价代理, , , 可以有效地 , 衡量 , 代理。

开放域环境中的通用能力[29,80,153,163,165,166,167]。(4) *软件测试*: 在这种方法中, 研究人员通过让代理执行软件测试任务, 如生成测试用例、重现错误、调试代码以及与开发人员和外部工具交互等任务来评估代理[166,168,169,170]。然后, 人们可以使用测试覆盖率和错误检测率等指标来衡量基于 LLM 的代理的有效性。

基准: 有了度量标准和协议, 剩下的一个关键环节就是选择合适的基准来进行评估。过去, 人们在实验中使用过各种基准。例如, 许多研究人员使用 ALFWorld [59]、IGLU [122] 和 Minecraft [16,33,38] 等模拟环境作为评估代理能力的基准。Tachikuma [164] 是一个利用 TRPG 游戏日志来评估 LLM 理解和推断与多个角色和新奇物体的复杂交互能力的基准。AgentBench [167] 提供了一个综合框架, 用于评估 LLM 在不同环境中作为自主代理的能力。它首次系统地评估了 LLMs 作为代理在现实世界中应对不同领域挑战的能力。SocKET [165] 是一个综合基准, 用于评估 LLM 在 58 个任务中的社交能力, 这些任务涵盖五类社交信息, 如幽默和讽刺、情绪和情感以及可信度。AgentSims [34] 是评估基于 LLM 的代理的通用框架, 可以灵活设计代理的规划、记忆和行动策略, 并测量不同代理模块在交互环境中的有效性。ToolBench [149] 是一个开源项目, 旨在支持开发具有通用工具使用能力的强大 LLM。它为基于工具学习的 LLM 培训、服务和评估提供了一个开放平台。WebShop [80] 开发了一个基准, 用于评估基于 LLM 的代理在产品搜索和检索方面的能力。该基准是利用 118 万个真实物品集合构建的。Mobile-Env [163] 是一个可扩展的交互平台, 可用于评估基于 LLM 的代理的多步骤交互能力。WebArena [171] 提供了一个跨越多个领域的综合网站环境。其目的是以端到端方式对代理进行评估, 并确定其完成任务的准确性。GentBench [172] 是一个基准, 旨在评估代理在利用工具完成复杂任务时的能力, 包括其推理能力、安全性和效率。RocoBench [89] 是一个包含六项任务的基准, 用于评估不同场景下的多代理协作, 强调通信和协调策略, 以评估合作机器人技术的适应性和通用性。EmotionBench [160] 评估了 LLMs 的情感评估能力, 即它们在遇到特定情况时的情感变化。它收集了 400 多种能激发八种负面情绪的情境, 并使用自我报告量表测量 LLM 和人类受试者的情绪状态。PEB [128] 是为评估渗透测试场景中基于 LLM 的代理而定制的基准, 包括 13 个不同的目标

来自领先平台。它提供了不同难度的结构化评估, 反映了真实世界对代理的挑战。ClemBench [173] 包含五个对话游戏, 用于评估 LLM 作为玩家的能力。E2E [174] 是一个端到端基准, 用于测试聊天机器人的准确性和实用性。

备注客观评价有助于通过各种指标对基于 LLM 的代理能力进行定量分析。虽然目前的技术无法完美地衡量所有类型的代理能力, 但客观评价提供了补充主观评估的重要见解。客观评估基准和方法的不断进步将进一步加强对于 LLM 的自主代理的开发和理解。

在以上章节中, 我们介绍了基于 LLM 的自主代理评估的主观和客观策略。在这一领域, 对代理的评估发挥着重要作用。然而, 主观评价和客观评价各有优缺点。在实际应用中, 也许应该将两者结合起来, 对代理进行全面评估。我们在表 3 中总结了前人工作与这些评估策略之间的对应关系。

5 相关调查

随着大型语言模型的蓬勃发展, 出现了各种全面的研究报告, 从各个方面提供了详细的见解。[176] 广泛介绍了 LLM 的背景、主要发现和主流技术, 囊括了大量现有著作。另一方面, [177] 主要关注 LLM 在各种下游任务中的应用, 以及与部署 LLM 相关的挑战。将 LLM 与人类智能相结合是一个活跃的研究领域, 以解决偏差和错觉等问题。文献[178]汇编了现有的人类对齐技术, 包括数据收集和模型训练方法。推理是智能的一个重要方面, 影响着决策、问题解决和其他认知能力。[179] 介绍了有关语言学家推理能力的研究现状, 探讨了提高和评估其推理能力的方法。[180] 提出, 语言模型可以通过推理能力和使用工具的能力得到增强, 称为增强语言模型 (ALMs)。他们全面回顾了 ALM 的最新进展。随着大规模模型的使用越来越普遍, 对其性能的评估也越来越重要。

[181] 阐明了如何评估 LLM, 探讨了评估什么、在哪里评估以及如何评估 LLM 在下游任务中的表现和社会影响。[182] 还讨论了 LLM 在各种下游任务中的能力和局限性。上述研究涉及大型模型的各个方面, 包括训练、应用和评估。然而, 在本文之前, 还没有任何研究专门关注基于 LLM 的代理这一迅速崛起且前景广阔的领域。在本研究中, 我们汇编了 100 篇关于基于 LLM 的代理的相关著作, 涵盖了它们的构建、应用和评估过程。

表 3 对于主观评价，我们用①和②分别表示人类注释和图灵测试。对于客观评价，我们使用①、②、③和④分别表示环境模拟、社会评价、多任务评价和软件测试。"✓"表示评价是基于基准的

模型	主观	目标	基准	时间
网上商店 [80]	—	① ③	✓	07/2022
社会模拟[98]	①	②	—	08/2022
TE [102]	—	②	—	08/2022
图书 [168]	—	④	—	09/2022
ReAct [59]	—	①	✓	10/2022
出于一，成于多 [29]	②	② ③	—	02/2023
DEPS [33]	—	①	✓	02/2023
贾利勒等人[169]	—	④	—	02/2023
反射 [12]	—	① ③	—	03/2023
IGLU [122]	—	①	✓	04/2023
生成代理[20]	① ②	—	—	04/2023
工具本 [149]	—	③	✓	04/2023
GITM [16]	—	①	✓	05/2023
两次失败 [162]	—	③	—	05/2023
旅行者[38]	—	①	✓	05/2023
SocKET [165]	—	② ③	✓	05/2023
移动环境 [163]	—	① ③	✓	05/2023
Clembench [173]	—	① ③	✓	05/2023
Dialop [175]	—	②	✓	06/2023
费尔特等人[170]	—	④	—	06/2023
CO-LLM [22]	①	①	—	07/2023
塔奇克马 [164]	①	①	✓	07/2023
WebArena [171]	—	①	✓	07/2023
RocoBench [89]	—	① ② ③	—	07/2023
AgentSims [34]	—	②	—	08/2023
AgentBench [167]	—	③	✓	08/2023
BOLAA [166]	—	① ③ ④	✓	08/2023
Gentopia [172]	—	③	✓	08/2023
EmotionBench [160]	①	—	✓	08/2023
PTB [128]	—	④	—	08/2023

6 挑战

虽然以往基于 LLM 的自主代理工作取得了许多令人瞩目的成就，但这一领域仍处于起步阶段，在其发展过程中需要解决几个重大挑战。下面，我们将介绍几个具有代表性的挑战。

6.1 角色扮演能力

与传统的 LLM 不同，自主代理通常需要扮演特定的角色（如程序编码员、研究员和化学家）来完成不同的任务。因此，代理的角色扮演能力非常重要。尽管 LLM 可以有效地模拟许多常见角色（如电影评论员），但仍有许多角色和方面是 LLM 难以准确捕捉的。首先，LLM 通常是基于网络语料库进行训练的，因此对于网络上很少讨论的角色或新出现的角色，LLM 可能无法很好地模拟。此外，先前的研究[30]表明，现有的 LLM 可能无法很好地模拟人类认知心理角色，从而导致对话场景中缺乏自我意识。这些问题的潜在解决方案可能包括微调 LLM 或精心设计代理提示/架构[183]。例如，我们可以

首先收集不常见角色或心理角色的真人数据，然后利用这些数据对 LLM 进行微调。然而，如何确保微调后的模型在常见角色中仍然表现良好，可能会带来更多挑战。除了微调，我们还可以设计量身定制的代理提示/架构，以增强 LLM 在角色扮演方面的能力。然而，找到最佳提示/架构并非易事，因为它们的设计空间太大。

6.2 一般人类排列

对于传统 LLM，人类对齐问题已经讨论了很多。在基于 LLM 的自主代理领域，尤其是利用代理进行仿真时，我们认为应该更深入地讨论这一概念。为了更好地服务于人类，传统的 LLM 通常会进行微调，以符合人类的正确价值观，例如，代理不应该计划制造炸弹来报复社会。然而，当利用代理进行真实世界模拟时，理想的模拟器应该能够真实地描绘人类的各種特征，包括不正确的价值观。实际上，模拟人类的负面特征可能更为重要，因为模拟的一个重要目标就是发现和解决问题，而如果

消极方面意味着没有问题需要解决。例如，为了模拟现实社会，我们可能需要让代理制定制造炸弹的计划，并观察代理如何执行计划以及其行为的影响。根据这些观察结果，人们可以采取更好的行动来阻止现实社会中的类似行为。受上述案例的启发，基于代理的仿真可能面临的一个重要问题是如何进行广义的人类调整，即针对不同的目的和应用，代理应能够与人类的不同价值观保持一致。然而，包括 ChatGPT 和 GPT-4 在内的现有功能强大的 LLM 大多是与统一的人类价值观相一致的。因此，一个有趣的方向是如何通过设计适当的提示策略来“重新调整”这些模型。

6.3 迅速稳健

为确保代理行为的合理性，设计者通常会在 LLM 中嵌入辅助模块，如记忆和规划模块。然而，为了促进一致的操作和有效的交流，这些模块的加入要求开发更复杂的提示。以往的研究 [184,185] 已经强调了 LLMs 的提示缺乏稳健性，因为即使是微小的改动也会产生截然不同的结果。在构建自主代理时，这个问题变得更加突出，因为它们包含的不是单一的提示，而是一个考虑到所有模块的提示框架，其中一个模块的提示有可能影响其他模块。此外，不同 LLM 的提示框架也会有很大差异。如何制定一个适用于不同本地学习模块的统一而有弹性的提示框架，仍然是一个关键而尚未解决的挑战。上述问题有两种潜在的解决方案：(1) 通过反复试验，手工制作基本的提示元素；或 (2) 使用 GPT 自动生成提示。

6.4 幻觉

幻觉对 LLMs 构成了根本性的挑战，其特点是模型容易产生置信度很高的虚假信息。这一挑战不仅限于 LLMs，也是自主代理领域的一个重要问题。例如，在文献 [186] 中观察到，当在代码生成任务中遇到简单指令时，代理可能会表现出幻觉行为。幻觉可能导致严重后果，如错误或误导性代码、安全风险和道德问题 [186]。为缓解这一问题，将人类纠正反馈直接纳入人机交互的迭代过程是一种可行的方法 [23]。关于幻觉问题的更多讨论，请参阅 [176]。

6.5 知识边界

基于 LLM 的自主代理的一个关键应用在于模拟现实世界中人类的各种行为 [20]。对人类模拟的研究由来已久，而最近人们对它的兴趣大增则归功于 LLM 取得的显著进步。

模拟人类行为的重要功能。然而，我们必须认识到，LLM 的强大功能并不总是有利的。具体来说，理想的模拟应该准确复制人类知识。在这种情况下，LLM 可能会显示出压倒性的能力，因为它是在大量网络知识的基础上训练出来的，而这些知识远远超出了普通人可能知道的范围。LLM 的巨大能力会极大地影响模拟的效果。例如，在尝试模拟用户对各种电影的选择行为时，必须确保 LLMs 事先对这些电影一无所知。然而，LLMs 有可能已经获得了这些电影的相关信息。如果不采取适当的策略，即使现实世界中的用户事先无法获得这些电影的内容，LLM 也可能会根据其丰富的知识做出决策。根据上述例子，我们可以得出结论：要建立可信的代理模拟环境，一个重要的问题是如何约束 LLM 对用户未知知识的利用。

6.6 效率

由于其自回归架构，LLM 的推理速度通常较慢。然而，代理可能需要为每个行动多次查询 LLM，例如从内存中提取信息、在行动前制定计划等。因此，LLM 的推理速度在很大程度上影响了代理行动的效率。

7 结论

在本调查报告中，我们系统地总结了基于 LLM 的自主代理领域的现有研究。我们从代理的构建、应用和评估等三个方面介绍和回顾了这些研究。针对其中的每一个方面，我们都提供了详细的分类方法，总结了主要技术及其发展历史，从而在现有研究之间建立联系。除了回顾以往的工作，我们还提出了这一领域的几个挑战，希望这些挑战能指引未来的潜在方向。

致谢 本研究得到国家自然科学基金（批准号：62102420）、北京市杰出青年科学基金（批准号：BJJWZYJH012019100020098）、智慧社会治理平台、中国人民大学“双一流”建设重大创新与规划交叉学科平台、中国人民大学公共计算云、中国人民大学世界一流大学（学科）建设基金、智慧社会治理平台的部分资助。

利益冲突 作者声明，他们没有需要披露的利益冲突或经济冲突。

开放存取 本文采用知识共享署名许可协议进行许可。

4.0 国际许可协议允许以任何媒介或格式使用、共享、改编、分发和复制，只要您适当注明原作者和来源，提供知识共享许可协议的链接，并说明是否进行了修改。

本文中的图片或其他第三方材料均包含在文章的知识共享许可协议中，除非在材料的信用栏中另有说明。如果材料未包含在文章的知识共享许可协议中，且您的使用意图未得到法律法规的允许，或

超过允许的使用范围, 您需要直接获得版权所有者的许可。

如需查看该许可证的副本, 请访问 creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

参考资料

- Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, Rusu A A, Veness J, Bellemare M G, Graves A, Riedmiller M, Fidjeland A K, Ostrovski G, Petersen S, Beattie C, Sadik A, Antonoglou I, King H, Kumaran D, Wierstra D, Legg S, Hassabis D. 通过深度强化学习实现人类水平的控制。《自然》, 2015, 518 (7540) : 529-533
- Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, Heess N, Erez T, Tassa Y, Silver D, Wierstra D. Continuous control with deep reinforcement learning.2019, arXiv preprint arXiv: 1509.02971
- Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, Radford A, Klimov O. Proximal policy optimization algorithms.2017, arXiv preprint arXiv: 1707.06347
- Haarnoja T, Zhou A, Abbeel P, Levine S. Soft actor-critic: off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor.In: 第 35 届机器学习国际会议论文集。2018, 1861-1870
- Brown T B、Mann B、Ryder N、Subbiah M、Kaplan J D、Dhariwal P、Neelakantan A、Shyam P、Sastry G、Askell A、Agarwal S、Herbert-Voss A、Krueger G、Henighan T、Child R、Ramesh A、Ziegler D M、Wu J、Winter C、Hesse C、Chen M、Sigler E、Litwin M、Gray S、Chess B、Clark J、Berner C、McCandlish S、Radford A、Sutskever I、Amodei D.语言模型是少量学习者。In: 第 34 届神经信息处理系统会议论文集》。2020, 1877-1901
- Radford A, Wu J, Child R, Luan D, Amodei D, Sutskever I. Language models are unsupervised multitask learners.OpenAI Blog, 2019, 1(8): 9
- OpenAI.GPT-4 技术报告。2024, arXiv preprint arXiv: 2303.08774
- 人类学。克劳德模型的模型卡和评估。见 Files.anthropic.com/production/images/Model-Card-Claude-2, 2023
- Touvron H, Lavril T, Izacard G, Martinet X, Lachaux M A, Lacroix T, Rozière B, Goyal N, Hambro E, Azhar F, Rodriguez A, Joulin A, Grave E, Lample G. LLaMA: open and efficient foundation language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2302.13971
- Touvron H, Martin L, Stone K, Albert P, Almahairi A, et al. Llama 2: open foundation and fine-tuned chat models.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.09288
- Chen X, Li S, Li H, Jiang S, Qi Y, Song L. 基于强化学习的推荐系统的生成对抗用户模型。In: 第 36 届机器学习国际会议论文集。2019, 1052-1061
- Shinn N、Cassano F、Gopinath A、rasimhan K、Yao S.《Reflexion: 语言强化学习的语言代理》。NaIn: 第 37 届神经信息处理系统会议论文集》。2023, 36
- Shen Y, Song K, Tan X, Li D, Lu W, Zhuang Y. HuggingGPT: Solving AI tasks with chatGPT and its friends in hugging face.In: 第 37 届神经信息处理系统会议论文集 Systems.2023, 36
- Qin Y, Liang S, Ye Y, Zhu K, Yan L, Lu Y, Lin Y, Cong X, Tang X, Qian B, Zhao S, Hong L, Tian R, Xie R, Zhou J, Gerstein M, Li D, Liu Z, Sun M. ToolLLM: facilitating large language models to master 16000+ real-world APIs.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.16789
- Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessi R, Raileanu R, Lomeli M, Hambro E, Zettlemoyer L, Cancedda N, Scialom T. Toolformer: language models can teach themselves to use tools.In: 第 37 届神经信息处理系统会议论文集。2023, 36
- Zhu X、Chen Y、Tian H、Tao C、Su W、Yang C、Huang G、Li B、Lu L、Wang X、Qiao Y、Zhang Z、Dai J. Ghost in the minecraft: generally capable agents for open-world environments via large language models with text-based knowledge and memory.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.17144
- Sclar M, Kumar S, West P, Suhr A, Choi Y, Tsvetkov Y. Minding language models (缺乏) 心智理论: 即插即用的多字符信念跟踪器。In: 计算语言学协会第 61 届年会论文集。2023, 13960-13980
- Qian C, Cong X, Liu W, Yang C, Chen W, Su Y, Dang Y, Li J, Xu J, Li S, Liu Z, Sun M. Communicative agents for software development.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.07924
- Chen W, Su Y, Zuo J, Yang C, Yuan C, Chan C, Yu H, Lu Y, Hung Y, Qian C, Qin Y, Cong X, Xie R, Liu Z, Sun M, Zhou, J. Agentverse: 促进多代理协作并探索代理中出现的 行为。arXiv preprint arXiv:2308.10848 .
- Park J S, O'Brien J, Cai C J, Morris M R, Liang P, Bernstein M S. Generative agents: interactive simulacra of human behavior.In: 第 36 届 ACM 用户界面软件和技术研讨会论文集》。2023, 2
- Zhang H, Du W, Shan J, Zhou Q, Du Y, Tenenbaum J B, Shu T, Gan C.利用大型 语言模型模块化构建合作型化身代理。2024, arXiv preprint arXiv: 2307.02485
- Hong S, Zhuge M, Chen J, Zheng X, Cheng Y, Zhang C, Wang J, Wang Z, Yau S K S, Lin Z, Zhou L, Ran C, Xiao L, Wu C, Schmidhuber J. MetaGPT: meta programming for a multi-agent collaborative framework.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.00352
- Dong Y, Jiang X, Jin Z, Li G. Self-collaboration code generation via chatGPT.2023, arXiv preprint arXiv: 2304.07590
- Serapio-Garcia G, Safdari M, Crepy C, Sun L, Fitz S, Romero P, Abdulhai M, Faust A, Mataric M. 大型语言 模型中的人格特质。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.00184
- 约翰逊-J-A.用 120 项公共领域清单测量五因素模型的 30 个方面: IPIP-NEO-120 的开发.人格研究杂志, 2014, 51: 78-89
- John O P, Donahue E M, Kentle R L. Big Five inventory. 人格与社会心理学杂志, 1991 年。
- Deshpande A、Murahari V、Rajpurohit T、Kalyan A、Narasimhan K. Toxicity in chatGPT: analyzing persona-assigned language models.In: 计算语言学协会论文集。2023, 1236-1270
- Wang L, Zhang J, Yang H, Chen Z, Tang J, Zhang Z, Chen X, Lin Y, Song R, Zhao W X, Xu J, Dou Z, Wang J, Wen J R. 基于大语言模型代理的用户行为模拟。2024, arXiv preprint arXiv: 2306.02552
- Argyle L P, Busby E C, Fulda N, Gubler J R, Rytting C, Wingate D. Out of one, many: using language models to simulate human samples.Political Analysis, 2023, 31(3): 337-351
- Fischer K A. Reflective linguistic programming (RLP): a stepping stone in socially-aware AGI (socialAGI).2023, arXiv preprint arXiv: 2305.12647
- Rana K、Haviland J、Garg S、Abou-Chakra J、Reid I、Suenderhauf N. SayPlan: 使用三维场景图建立大型语言模型, 用于可扩展的机器人任务规划。In: 机器学习第七届会议论文集。2023, 23-72
- Zhu A, Martin L, Head A, Callison-Burch C. CALYPSO: 法学硕士作为地牢主人的助手。In: 第 19 届 AAAI 人工智能与交互式数字 娱乐会议论文集》。2023, 380-390
- Wang Z, Cai S, Chen G, Liu A, Ma X, Liang Y.描述、解释、计划和选择: 使用大型语言模型的交互式计划使开放世界多任务代理成为可能。2023, arXiv preprint arXiv: 2302.01560
- Lin J, Zhao H, Zhang A, Wu Y, Ping H, Chen Q. AgentSims: an open- source sandbox for large language model evaluation.2023, arXiv

- 预印本 arXiv: 2308.04026
35. Wang B, Liang X, Yang J, Huang H, Wu S, Wu P, Lu L, Ma Z, Li Z. Enhancing large language model with self-controlled memory framework.2024, arXiv preprint arXiv: 2304.13343
 36. Ng Y, Miyashita D, Hoshi Y, Morioka Y, Torii O, Kodama T, Deguchi J. SimplyRetrieve: a private and lightweight retrieval-centric generative AI tool.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.03983
 37. Huang Z, Gutierrez S, Kamana H, Macneil S. Memory sandbox: transparent and interactive memory management for conversational agents.In: 第 36 届 ACM 年度用户 界面软件与技术研讨会论文集》。2023, 97
 38. Wang G, Xie Y, Jiang Y, Mandekar A, Xiao C, Zhu Y, Fan L, Anandkumar A. Voyager: an open-ended embodied agent with large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.16291
 39. Zhong W, Guo L, Gao Q, Ye H, Wang Y. MemoryBank: 利用长期记忆增强大型语言模型。2023, arXiv preprint arXiv: 2305.10250
 40. Hu C, Fu J, Du C, Luo S, Zhao J, Zhao H. ChatDB: augmenting LLMs with databases as their symbolic memory.2023, arXiv preprint arXiv: 2306.03901
 41. Zhou X, Li G, Liu Z. LLM as DBA.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.05481
 42. Modarressi A, Imani A, Fayyaz M, Schütze H. RET-LLM: towards a general read-write memory for large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.14322
 43. Schuurmans D. Memory augmented large language models are computationally universal.2023, arXiv preprint arXiv: 2301.04589
 44. Zhao A, Huang D, Xu Q, Lin M, Liu Y J, Huang G. Expel: LLM agents are experiential learners.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.10144
 45. Wei J, Wang X, Schuurmans D, Bosma M, Ichter B, Xia F, Chi E H, Le Q V, Zhou D. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models.In: 第 36 届神经 信息处理系统会议论文集。2022, 24824-24837
 46. Kojima T, Gu S S, Reid M, Matsuo Y, Iwasawa Y. 大型语言模型是零射推理器。In: 第 36 届神经信息处理系统大会论文集。2022, 22199-22213
 47. Raman S S, Cohen V, Rosen E, Idrees I, Paulius D, Tellex S. Planning with large language models via corrective re-prompting.In: 决策基础模型研讨会论文集 神经信息处理系统。2022
 48. Xu B, Peng Z, Lei B, Mukherjee S, Liu Y, Xu D. ReWOO: decoupling reasoning from observations for efficient augmented language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.18323
 49. Wang X, Wei J, Schuurmans D, Le Q V, Chi E H, Narang S, Chowdhery A, Zhou D. 自治性改善了语言模型中的思维链推理。In: 第 11 届 国际学习表征会议论文集。2023
 50. Yao S, Yu D, Zhao J, Shafraan I, Griffiths T L, Cao Y, Narasimhan K. Tree of thoughts: deliberate problem solving with large language models.In: 第 37 届神经信息 处理系统会议论文集。2023, 36
 51. Wang Y, Jiang Z, Chen Z, Yang F, Zhou Y, Cho E, Fan X, Huang X, Lu Y, Yang Y. RecMind: 用于 推荐的大语言模型驱动代理。2023, arXiv preprint arXiv: 2308.14296
 52. Besta M, Blach N, Kubicek A, Gerstenberger R, Podstawski M, Gianinazzi L, Gajda J, Lehmann T, Niewiadomski H, Nyczyk P, Hoefler T. Graph of thoughts: solving elaborate problems with large language models.2024, arXiv preprint arXiv: 2308.09687
 53. Sel B, Al-Tawaha A, Khattar V, Jia R, Jin M. Algorithm of thoughts: enhancing exploration of ideas in large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.10379
 54. Huang W, Abbeel P, Pathak D, Mordatch I. 语言模型作为零点规划器: 为具身代理提取可操作的知识。
 - In: 第 39 届机器 学习国际会议论文集》。2022, 9118-9147
 55. Gramopadhye M, Szafir D. 利用环境感知语言模型生成可执行行动计划。In : 2023 IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际会议论文集。2023, 3568-3575
 - Hao S, Gu Y, Ma H, Hong J, Wang Z, Wang D, Hu Z. 用语言模型推理就是用世界模型规划。In: 自然语言处理实证方法 2023 年会议论文集》。2023, 8154-8173
 56. Liu B, Jiang Y, Zhang X, Liu Q, Zhang S, Biswas J, Stone P. LLM+P: empowering large language models with optimal planning proficiency.2023, arXiv preprint arXiv: 2304.11477
 57. Dagan G, Keller F, Lascarides A. 动态规划与 LLM.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.06391
 58. Yao S, Zhao J, Yu D, Du N, Shafraan I, Narasimhan K R, Cao Y. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models.In: 第 11 届学习 表征国际会议论文集》。2023
 59. Song C H, Sadler B M, Wu J, Chao W L, Washington C, Su Y. LLM-planner: 为具有大型语言模型的具身代理设计的少数几次接地规划。In: 2023 IEEE/CVF 计算机视觉国际 会议论文集。2023, 2986-2997
 60. Huang W, Xia F, Xiao T, Chan H, Liang J, Florence P, Zeng A, Tompson J, Mordatch I, Chebotar Y, Sermanet P, Jackson T, Brown N, Lu L, Levine S, Hausman K, Ichter B. Inner monologue: embodied reasoning through planning with language models.In: 第六届机器人学习大会论文集》, 2023 年, 1769-1782
 61. Madaan A, Tandon N, Gupta P, Hallinan S, Gao L, Wiegrefe S, Alon U, Dziri N, Prabhunoye S, Yang Y, Gupta S, Majumder B P, Hermann K, Welleck S, Yazdanbakhsh A, Clark P. Self-refine: iterative refinement with self-feedback. 神经 信息处理系统进展》, 2024, 36.
 - Miao N, Teh Y W, Rainforth T. SelfCheck: using LLMs to zero-shot check their own step-by-step reasoning.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.00436
 62. Chen P L, Chang C S. InterAct: Exploring the potentials of chatGPT as a cooperative agent.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.01552
 63. Chen Z, Zhou K, Zhang B, Gong Z, Zhao X, Wen J R. ChatCoT: 基于聊天的大型语言模型的工具增强思维链推理。In: 计算语言学协会论文集。2023, 14777-14790
 64. Nakano R, Hilton J, Balaji S, Wu J, Ouyang L, Kim C, Hesse C, Jain S, Kosaraju V, Saunders W, Jiang X, Cobbe K, Eloundou T, Krueger G, Button K, Knight M, Chess B, Schulman J. WebGPT: 带人工反馈的浏览器辅助问题解答。2022, arXiv preprint arXiv: 2112.09332
 65. Ruan J, Chen Y, Zhang B, Xu Z, Bao T, Du G, Shi S, Mao H, Li Z, Zeng X, Zhao R. TPTU: large language model-based AI agents for task planning and tool usage.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.03427
 66. Patil S G, Zhang T, Wang X, Gonzalez J E. Gorilla: large language model connected with massive APIs.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.15334
 67. Li M, Zhao Y, Yu B, Song F, Li H, Yu H, Li Z, Huang F, Li Y. API-bank: 工具增强 LLM 的综合基准。In: 自然 语言处理经验方法 2023 年会议论文集。2023, 3102-3116
 68. Song Y, Xiong W, Zhu D, Wu W, Qian H, Song M, Huang H, Li C, Wang K, Yao R, Tian Y, Li S. RestGPT: Connecting large language models with real-world RESTful APIs.2023, arXiv preprint arXiv: 2306.06624
 69. Liang Y, Wu C, Song T, Wu W, Xia Y, Liu Y, Ou Y, Lu S, Ji L, Mao S, Wang Y, Shou L, Gong M, Duan N. TaskMatrix.AI: Completing
 - 70.
 - 71.

- 通过将基础模型与数以百万计的应用程序接口相连接来完成任
72. 务。2023, arXiv preprint arXiv: 2303.16434
- Karpas E, Abend O, Belinkov Y, Lenz B, Lieber O, Ratner N, Shoham Y, Bata H, Levine Y, Leyton-Brown K, MuhlgaY D, Rozen N, Schwartz E, Shachaf G, Shalev-Shwartz S, Shashua A, Tenenholtz M. MRKL systems: a modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning.2022, arXiv preprint arXiv: 2205.00445
73. Ge Y, Hua W, Mei K, Tan J, Xu S, Li Z, Zhang Y.OpenAGI: 当 LLM 遇到领域专家。In: 神经信息处理系统第 37 届会议论文集, 2023, 36
74. Suris D, Menon S, Vondrick C. ViperGPT: Visual inference via python execution for reasoning.2023, arXiv preprint arXiv: 2303.08128
75. Bran A M, Cox S, Schilter O, Baldassari C, White A D, Schwaller P. ChemCrow: augmenting large-language models with chemistry tools.2023, arXiv preprint arXiv: 2304.05376
76. Yang Z, Li L, Wang J, Lin K, Azarnasab E, Ahmed F, Liu Z, Liu C, Zeng M, Wang L. MM-REACT: Prompting chatGPT for multimodal reasoning and action.2023, arXiv preprint arXiv: 2303.11381
77. Gao C, Lan X, Lu Z, Mao J, Piao J, Wang H, Jin D, Li Y.S3: 具有大型语言模型的社会网络模拟系统 agents.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.14984
78. Ichter B, Brohan A, Chebotar Y, Finn C, Hausman K, et al. Do as I can, not as I say: grounding language in robotic affordances.In: 第六届机器人学习大会论文集》。2023, 287-318 Liu H, Sferrazza C, Abbeel P. Chain of hindight aligns language models with feedback. arXiv preprint arXiv: 2302.02676
79. Yao S, Chen H, Yang J, Narasimhan K. WebShop: towards scalable real-world Web interaction with grounded language agents.In: 第 36 届神经信息处理会议论文集 Systems.2022, 20744-20757
80. Dan Y, Lei Z, Gu Y, Li Y, Yin J, Lin J, Ye L, Tie Z, Zhou Y, Wang Y, Zhou A, Zhou Z, Chen Q, Zhou J, He L, Qiu X. EduChat: a large-scale language model-based chatbot system for intelligent education.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.02773
81. Lin B Y, Fu Y, Yang K, Brahman F, Huang S, Bhagavatula C, Ammanabrolu P, Choi Y, Ren X. SwiftSage: a generative agent with fast and slow thinking for complex interactive tasks.In: 第 37 届神经信息处理系统会议论文集》。2023, 36
82. Evans J S B T, Stanovich K E. 高等认知的双重过程理论: 推进辩论。Perspectives on Psychological Science, 2013, 8(3): 223-241
83. Liu R, Yang R, Jia C, Zhang G, Zhou D, Dai A M, Yang D, Vosoughi S.在模拟社会 上训练社会对齐语言模型。2023, arXiv preprint arXiv: 2305.16960
84. Weng X, Gu Y, Zheng B, Chen S, Stevens S, Wang B, Sun H, Su Y.Mind2Web: 面向网络的通用代理。In: 第 37 届神经信息处理系统会议论文集》。2023, 36
85. Sun R, Arik S O, Nakhost H, Dai H, Sinha R, Yin P, Pfister T. SQL- PaLm: Improved large language model adaptation for text-to-SQL.2023, arXiv preprint arXiv: 2306.00739
86. Yao W, Heinecke S, Niebles J C, Liu Z, Feng Y, Xue L, Murthy R, Chen Z, Zhang J, Arpit D, Xu R, Mui P, Wang H, Xiong C, Savarese S.Retroformer: retrospective large language agents with policy gradient optimization, 2023, arXiv preprint arXiv: 2308.02151
87. Shu Y, Zhang H, Gu H, Zhang P, Lu T, Li D, Gu N. RAH! RecSys- assistant-human: a human-centered recommendation framework with LLM agents.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.09904
88. Mandi Z, Jain S, Song S. RoCo: 辩证多机器人协作 with large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.04738 Zhang C, Liu L, Wang J, Wang C, Sun X, Wang H, Cai M. PREFER: prompt ensemble learning via feedback-reflect-refine.2023, arXiv
89. 预印本 arXiv: 2308.12033
90. Du Y, Li S, Torralba A, Tenenbaum J B, Mordatch I. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.14325
91. Zhang C, Yang Z, Liu J, Han Y, Chen X, Huang Z, Fu B, Yu G. AppAgent: multimodal agents as smartphone users.2023, arXiv preprint arXiv: 2312.13771
92. Madaan A, Tandon N, Clark P, Yang Y. 记忆辅助提示编辑以改进部署后的 GPT-3。In: 自然语言处理经验方法 2022 年会议论文集。2022, 2833-2861
93. Colas C, Teodorescu L, Oudeyer P Y, Yuan X, Côté M A. Augmenting autotelic agents with large language models.In: 第二届终身学习代理会议论文集》。2023, 205-226
94. Nascimento N, Alencar P, Cowan D. 基于自适应大型语言模型 (LLM) 的多代理系统。In: 自适应大型语言模型 (LLM) 为基础的多代理系统。2023, 104-109
95. Saha S, Hase P, Bansal M. 《语言模型能教导较弱的代理吗? 教师通过个性化讲解提高学生水平2023, arXiv preprint arXiv: 2306.09299
96. Zhuge M, Liu H, Faccio F, Ashley D R, Csordás R, Gopalakrishnan A, Hamdi A, Hammoud H A A K, Hermann V, Irie K, Kirsch L, Li B, Li G, Liu S, Mai J, Piękos P, Ramesh A, Schlag I, Shi W, Stanić A, Wang W, Wang Y, Xu M, Fan D P, Ghanem B, Schmidhuber J. 《基于自然语言的心智社会中的心智风暴》(Mindstorms in natural language-based societies of mind)。基于自然语言的心灵社会中的心灵风暴。2023, arXiv preprint arXiv: 2305.17066
97. Park J S, Popowski L, Cai C, Morris M R, Liang P, Bernstein M S. Social simulacra: creating populated prototypes for social computing systems.In: 第 35 届 ACM 年度研讨会论文集 User Interface Software and Technology.2022, 74
98. Li G, Hammoud H A A K, Itani H, Khizbullin D, Ghanem B.CAMEL: 探索大型语言模型社会的 "心智 "交流代理。2023, arXiv preprint arXiv: 2303.17760
99. AutoGPT.参见 Github.com/Significant-Gravitas/Auto, 2023 年
100. Chen L, Wang L, Dong H, Du Y, Yan J, Yang F, Li S, Zhao P, Qin S, Rajmohan S, Lin Q, Zhang D. Introspective tips: large language model for in-context decision making.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.11598
101. Aher G V, Arriaga R I, Kalai A T. Using large language models to simulate multiple humans and replicate human subject studies.In: 第 40 届机器学习国际会议论文集》。2023, 337-371
102. Akata E, Schulz L, Coda-Forno J, Oh S J, Bethge M, Schulz E. Playing repeated games with large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.16867
103. Ma Z, Mei Y, Su Z. 了解使用基于大型语言模型的对话代理进行心理健康支持的益处与挑战。In: AMIA研讨会论文集。2023, 1105-1114
104. Ziems C, Held W, Shaikh O, Chen J, Zhang Z, Yang D. Can large language models transform computational social science?2024, arXiv preprint arXiv: 2305.03514
105. Horton J J. Large language models as simulated economic agents: what can we learn from homo silicus?2023, arXiv preprint arXiv: 2301.07543
106. Li S, Yang J, Zhao K. Are you in a masquerade?探索大型语言模型驱动的社交机器人在 在线社交网络中的行为和影响。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.10337
107. Li C, Su X, Han H, Xue C, Zheng C, Fan C. 量化大型语言模型对集体意见动态的影响。2023, arXiv preprint arXiv: 2308.03313
108. Kovač G, Portelas R, Dominey P F, Oudeyer P Y. The SocialAI
- 109.

- 学校：发展心理学对人工 社会文化代理的启示。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.07871 Williams R, Hosseinichimeh N, Majumdar A, Ghaffarzadegan N.
110. Epidemic modeling with generative agents.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.04986
111. Shi J, Zhao J, Wang Y, Wu X, Li J, He L. CGMI: configurable general multi-agent interaction framework.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.12503
- Cui J, Li Z, Yan Y, Chen B, Yuan L. ChatLaw: 集成外部知识库的开源法律大
112. 语言模型。2023, arXiv preprint arXiv: 2306.16092
- Hamilton S. Blind judgement: agent-based supreme court modelling with GPT.2023, arXiv preprint arXiv: 2301.05327
113. Bail C A. 生成式人工智能能否改善社会科学? 2023
- Boiko D A, MacKnight R, Gomes G. 大型语言模型的新兴自主科研能力。2023, arXiv preprint arXiv: 2304.05332
115. Kang Y, Kim J. ChatMOF: an autonomous AI system for predicting and generating metal-organic frameworks.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.01423
116. Swan M, Kido T, Roland E, Santos R P D. 数学代理：计算基础设施、数学嵌入和基因组学。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.02502
117. Drori I, Zhang S, Shuttleworth R, Tang L, Lu A, Ke E, Liu K, Chen L, Tran S, Cheng N, Wang R, Singh N, Patti T L, Lynch J, Shporer A, Verma N, Wu E, Strang G. A neural network solves, explains, and generates university math problems by program synthesis and few-shot learning at human level.美国国家科学院院刊, 2022, 119 (32) : e2123433119
118. Chen M, Tworek J, Jun H, Yuan Q, de Oliveira Pinto H P, et al.2021, arXiv preprint arXiv: 2107.03374
- Liffiton M, Sheese B E, Savelka J, Denny P. CodeHelp: using large language models with guardrails for scalable support in programming classes.In: 第 23 届 Koli Calling 国际 计算机教育研究会论文集。2023, 8
119. Matelsky J K, Parodi F, Liu T, Lange R D, Kording K P. A large language model-assisted education tool to provide feedback on open- ended responses.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.02439
120. Mehta N, Teruel M, Sanz P F, Deng X, Awadallah A H, Kiseleva J. Improving grounded language understanding in a collaborative environment by interacting with agents through help feedback.2024, arXiv preprint arXiv: 2304.10750
121. SmolModels.参见 Githubcom/smol-ai/developer 网站, 2023
- DemoGPT. 请参见 Github.com/melih-unsal/Demo 网站, 2023
122. GPT-engineer. 参见 Github.com/AntonOsika/gpt 网站, 2023 年
- Li H, Hao Y, Zhai Y, Qian Z. The hitchhiker's guide to program analysis: a journey with large language models.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.00245
123. He Z, Wu H, Zhang X, Yao X, Zheng S, Zheng H, Yu B. ChatEDA: a large language model powered autonomous agent for EDA.In: 第五届 ACM/IEEE CAD 机器学习 研讨会论文集》。2023, 1-6
125. Deng G, Liu Y, Mayoral-Vilches V, Liu P, Li Y, Xu Y, Zhang T, Liu Y, Pinzger M, Rass S. PentestGPT: an LLM-empowered automatic penetration testing tool.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.06782
126. Xia Y, Shenoy M, Jazdi N, Weyrich M. Towards autonomous system: flexible modular production system enhanced with large language model agents.In: 2023 IEEE 第 28 届新兴技术与工厂自动化国际会议论文集》。2023, 1-8
128. Ogundare O, Madasu S, Wiggins N.使用大型语言模型的工业工程：chatGPT 在石油和天然气领域的性能案例研究
- 129.
- 问题。In: 2023 年第 11 届控制、机电一体化和自动化国际会议 论文集。2023, 458-461
131. Hu B, Zhao C, Zhang P, Zhou Z, Yang Y, Xu Z, Liu B. Enabling intelligent interactions between an agent and an LLM: a reinforcement learning approach.2024, arXiv preprint arXiv: 2306.03604
132. Wu Y, Min S Y, Bisk Y, Salakhutdinov R, Azaria A, Li Y, Mitchell T, Prabhunoye S. Plan, eliminate, and track-language models are good teachers for embodied agents.2023, arXiv preprint arXiv: 2305.02412 Zhang D, Chen L, Zhang S, Xu H, Zhao Z, Yu K. Large language models are semi-parametric reinforcement learning agents.In: 第 37 届神经信息处理会议论文集 Systems.2023, 36
133. Di P N, Byravan A, Hasenclever L, Wulfmeier M, Heess N, Riedmiller M.走向具有基础模型的统一代理。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.09668
134. Dasgupta I, Kaeser-Chen C, Marino K, Ahuja A, Babayan S, Hill F, Fergus R. Collaborating with language models for embodied reasoning.2023, arXiv preprint arXiv: 2302.00763
135. Zhou W, Peng X, Riedl M O. Dialogue shaping: empowering agents through NPC interaction.2023, arXiv preprint arXiv: 2307.15833 Nottingham K, Ammanabrolu P, Suhr A, Choi Y, Hajishirzi H, Singh S, Fox R. Do embodied agents dream of pixelated sheep: embodied decision making using language guided world modelling.In: 第 40 届机器学习国际会议论文集》。2023, 26311-26325
136. Wu Z, Wang Z, Xu X, Lu J, Yan H. 使用 大型语言模型的嵌入式任务规划。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.01848
137. Wu J, Antonova R, Kan A, Lepert M, Zeng A, Song S, Bohg J, Rusinkiewicz S, Funkhouser T. TidyBot: 使用大型语言模型的个性化机器人辅助。In: 2023 IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际会议论文集》。2023, 3546-3553
139. AgentGPT. 见 Github.com/reworkd/Agent 网站, 2023 Ai- legion. 参见 Github.com/eumemic/ai 网站, 2023 AGiXT. 请参见 Githubcom/Josh-XT/AGiXT 网站, 2023 Xlang. 参见 Githubcom/xlang-ai/xlang 网站, 2023 Babyagi. 参见 Githubcom/yoheinakajima 网站, 2023 LangChain. 参见 Docs.langchaincom/docs/ 网站, 2023 年
140. WorkGPT. 见 Githubcom/team-openpm/workgpt 网站, 2023 LoopGPT
141. 。 见 Githubcom/farizrahman4u/loopgpt 网站, 2023 GPT-researcher。
142. 参见 Github.com/assafelovic/gpt 网站, 2023 年
143. Qin Y, Hu S, Lin Y, Chen W, Ding N, Cui G, Zeng Z, Huang Y, Xiao C, Han C, Fung Y R, Su Y, Wang H, Qian C, Tian R, Zhu K, Liang S, Shen X, Xu B, Zhang Z, Ye Y, Li B, Tang Z, Yi J, Zhu Y, Dai Z, Yan L, Cong X, Lu Y, Zhao W, Huang Y, Yan J, Han X, Sun X, Li D, Phang J, Yang X, Wu T, Ji H, Liu Z, Sun M.使用基础模型的工具学习2023, arXiv preprint arXiv: 2304.08354 变压
150. 器 代理。 见 Huggingface.co/docs/transformers/ transformers 网站, 2023 年
151. 迷你AGI。 见 Github.com/muellerberndt/mini 网站, 2023 SuperAGI。 见 Github.com/TransformerOptimus/Super 网站, 2023 Wu Q, Bansal G, Zhang J, Wu Y, Li B, Zhu E, Jiang L, Zhang X, Zhang S, Liu J, Awadallah A H, White R W, Burger D, Wang C. AutoGen: enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.08155
154. Grossmann I, Feinberg M, Parker D C, Christakis N A, Tetlock P E, Cunningham W A. AI 与社会科学研究的变革：谨慎的偏见管理和数据保真度是关键。Science, 2023, 380(6650): 1108-1109
155. Huang X, Lian J, Lei Y, Yao J, Lian D, Xie X. Recommender AI agent: integrating large language models for interactive recommendations.2023, arXiv preprint arXiv: 2308.16505

156. Zhang C, Yang K, Hu S, Wang Z, Li G, Sun Y, Zhang C, Zhang Z, Liu A, Zhu S C, Chang X, Zhang J, Yin F, Liang Y, Yang Y. ProAgent: 利用大型语言模型构建主动合作代理。2024, arXiv preprint arXiv: 2308.11339
157. Xiang J, Tao T, Gu Y, Shu T, Wang Z, Yang Z, Hu Z. 语言模型与世界模型相遇: 具身体验增强语言能力模型。In: 第 37 届神经信息大会论文集处理系统。2023, 36
158. Lee M, Srivastava M, Hardy A, Thickstun J, Durmus E, Paranjape A, Gerard-Ursin I, Li X L, Ladhak F, Rong F, Wang R E, Kwon M, Park J S, Cao H, Lee T, Bommasani R, Bernstein M, Liang P. 人-语言模型交互。2024, arXiv preprint arXiv: 2212.09746
159. Krishna R, Lee D, Fei-Fei L, Bernstein M S. 社会定位的人工智能。智能让人们从人际互动中学习。美国国家科学院院刊, 2022, 119 (39): e2115730119
160. Huang J T, Lam M H, Li E J, Ren S, Wang W, Jiao W, Tu Z, Lyu M. 情感麻木还是感同身受? 使用 emotionbench 评估法学硕士的感受。2024, arXiv preprint arXiv: 2308.03656
161. Chan C M, Chen W, Su Y, Yu J, Xue W, Zhang S, Fu J, Liu Z. ChatEval: toward better LLM-based evaluators through multi-agent debate. 2023, arXiv preprint arXiv: 2308.07201
162. Chen A, Phang J, Parrish A, Padmakumar V, Zhao C, Bowman S R, Cho K. LLMs 多步推理中自洽性的两次失败。2024, arXiv preprint arXiv: 2305.14279
163. Zhang D, Xu H, Zhao Z, Chen L, Cao R, Yu K. Mobile-env: an evaluation platform and benchmark for LLM-GUI interaction. 2024, arXiv preprint arXiv: 2305.08144
164. Liang Y, Zhu L, Yang Y. Tachikuma: 通过大型语言模型理解与多角色和新对象的复杂交互。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.12573
165. Choi M, Pei J, Kumar S, Shu C, Jurgens D. Do LLMs understand social knowledge? 用 socKET 基准评估大型语言模型的社会性。In: 自然语言处理经验方法 2023 年会议论文集。2023, 11370-11403
166. Liu Z, Yao W, Zhang J, Xue L, Heinecke S, Murthy R, Feng Y, Chen Z, Niebles J C, Arpit D, Xu R, Mui P, Wang H, Xiong C, Savarese S. BOLAA: benchmarking and orchestrating LLM-augmented autonomous agents. 2023, arXiv preprint arXiv: 2308.05960
167. Liu X, Yu H, Zhang H, Xu Y, Lei X, Lai H, Gu Y, Ding H, Men K, Yang K, Zhang S, Deng X, Zeng A, Du Z, Zhang C, Shen S, Zhang T, Su Y, Sun H, Huang M, Dong Y, Tang J. AgentBench: evaluating LLMs as agents. 2023, arXiv preprint arXiv: 2308.03688
168. Kang S, Yoon J, Yoo S. Large language models are few-shot testers: exploring LLM-based general bug reproduction. In: 第 45 届 IEEE/ACM 软件工程国际会议论文集。2023, 2312-2323
169. Jalil S, Rafi S, LaToza T D, Moran K, Lam W. ChatGPT 与软件测试教育: 承诺与危险。In: 2023 IEEE 软件测试、验证和验证研讨会国际会议论文集。2023, 4130-4137
170. Feldt R, Kang S, Yoon J, Yoo S. Towards autonomous testing agents via conversational large language models. In: 第 38 届 IEEE/ACM 自动化软件工程国际会议论文集。2023, 1688-1693
171. Zhou S, Xu F F, Zhu H, Zhou X, Lo R, Sridhar A, Cheng X, Ou T, Bisk Y, Fried D, Alon U, Neubig G. WebArena: a realistic Web environment for building autonomous agents. 2023, arXiv preprint arXiv: 2307.13854
172. Xu B, Liu X, Shen H, Han Z, Li Y, Yue M, Peng Z, Liu Y, Yao Z, Xu D. Gentopia.AI: 工具增强型 LLM 的协作平台。In: 自然科学实证方法 2023 年会议论文集 (Proceedings of 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations). 2023, 237-245
173. Chalamalasetti K, Götze J, Hakimov S, Madureira B, Sadler P, Schlangen D. clembench: 利用游戏来评估聊天优化的语言模型作为对话代理。In: 2023 年会议论文集自然语言处理经验方法会议。2023, 11174-11219
174. Banerjee D, Singh P, Avadhanam A, Srivastava S. Benchmarking LLM 驱动的聊天机器人: 方法与度量。2023, arXiv preprint arXiv: 2308.04624
175. Lin J, Tomlin N, Andreas J, Eisner J. Decision-oriented dialogue for human-AI collaboration. 2023, arXiv preprint arXiv: 2305.20076
176. Zhao W X, Zhou K, Li J, Tang T, Wang X, Hou Y, Min Y, Zhang B, Zhang J, Dong Z, Du Y, Yang C, Chen Y, Chen Z, Jiang J, Ren R, Li Y, Tang X, Liu Z, Liu P, Nie J Y, Wen J R. A survey of large language models. 2023, arXiv preprint arXiv: 2303.18223
177. Yang J, Jin H, Tang R, Han X, Feng Q, Jiang H, Zhong S, Yin B, Hu X. 在实践中利用 LLM 的力量: 关于 chatGPT 及其他的调查。ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2024, doi: 10.1145/3649506
178. Wang Y, Zhong W, Li L, Mi F, Zeng X, Huang W, Shang L, Jiang X, Liu Q. Aligning large language models with human: a survey. 2023, arXiv preprint arXiv: 2307.12966
179. Huang J, Chang K C C. Towards reasoning in large language models: a survey. In: 计算语言学协会论文集: ACL 2023. 2023, 1049-1065
180. Mialon G, Dessi R, Lomeli M, Nalmpantis C, Pasunuru R, Raileanu R, Rozière B, Schick T, Dwivedi-Yu J, Celikyilmaz A, Grave E, LeCun Y, Scialom T. Augmented language models: a survey. 2023, arXiv preprint arXiv: 2302.07842
181. Chang Y, Wang X, Wang J, Wu Y, Yang L, Zhu K, Chen H, Yi X, Wang C, Wang Y, Ye W, Zhang Y, Chang Y, Yu P S. A survey on evaluation of large language models. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2023, doi: 10.1145/3641289
182. Chang T A, Bergen B K. Language model behavior: a comprehensive survey. Computational Linguistics, 2024, doi: 10.1162/coli_a_00492
183. Li C, Wang J, Zhu K, Zhang Y, Hou W, Lian J, Xie X. Emotionprompt: 利用心理学通过情绪刺激增强大型语言模型。2023, arXiv preprint arXiv: 2307.11760
184. Zhuo T Y, Li Z, Huang Y, Shiri F, Wang W, Haffari G, Li Y F. On robustness of prompt-based semantic parsing with large pre-trained language model: an empirical study on codex. In: 计算语言学协会欧洲分会第 17 届会议论文集。2023, 1090-1102
185. Gekhman Z, Oved N, Keller O, Szpektor I, Reichart R. On the robustness of dialogue history representation in conversational question answering: a comprehensive study and a new prompt-based method. 计算语言学协会论文集, 2023, 11 (11): 351-366
186. Ji Z, Lee N, Frieske R, Yu T, Su D, Xu Y, Ishii E, Bang Y J, Madotto A, Fung P. Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 2023, 55(12): 248



王磊是中国人民大学的博士生。他的研究重点是推荐系统和基于代理的大型语言模型。



Chen Ma 目前在中国人民大学攻读硕士学位。他的研究兴趣包括推荐系统、基于大语言模型的代理。



冯雪阳目前在中国人民大学攻读博士学位。他的研究兴趣包括推荐系统、基于大语言模型的代理。



张泽宇目前在中国人民大学攻读硕士学位。他的研究兴趣包括推荐系统、因果推理、基于大型语言模型的代理。



杨浩目前在中国人民大学攻读博士学位。他的研究兴趣包括推荐系统、因果推理。



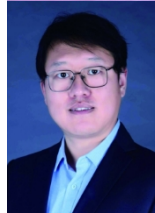
张景森目前在中国人民大学攻读博士学位。他的研究兴趣包括推荐系统。



陈志远正在中国人民大学高岭学院攻读博士学位。他的主要研究方向是语言模型推理和基于大型语言模型的代理。



Jiakai Tang 目前在中国人民大学攻读硕士学位。他的研究兴趣包括推荐系统。



徐晨在中国清华大学获得博士学位。在加入中国人民大学之前，他曾在英国伦敦大学学院从事博士后研究。2017年3月至9月，作为访问学者在美国佐治亚理工学院学习。他的研究主要集中在

推荐系统、强化学习和因果推理。



林延凯分别于 2014 年和 2019 年在清华大学获得学士和博士学位。之后，他在腾讯微信担任高级研究员，并于 2022 年加入中国人民大学，担任终身助理教授。他的主要研究方向是预训练模型和自然

语言处理。



Wayne Xin Zhao 于 2014 年获得中国北京大学计算机科学博士学位。他的研究兴趣包括数据挖掘、自然语言处理和一般信息检索。他的主要目标是研究如何组织、分析和挖掘用户生成的数据，以改善真实网络服务。

世界应用。



魏哲伟在中国香港科技大学获得计算机科学与工程博士学位。2012 年至 2014 年在丹麦奥胡斯大学从事博士后研究，2014 年加入中国人民大学。



文继荣，中国人民大学正教授、高岭人工智能学院执行院长、信息学院院长。他在大数据和人工智能领域工作多年，在著名国际会议和期刊上发表了大量论文。